

3. 2基本控制环节

第一节 电气控制系统图的基本知识

第二节 三相异步电动机全压启动控制

第三节 三相异步电动机降压启动控制

第四节 三相绕线式异步电动机启动控制

第五节 双速异步电动机变速控制

第六节 三相异步电动机电气制动控制

第七节 直流电动机控制

3. 2基本控制环节

(2) 控制原理

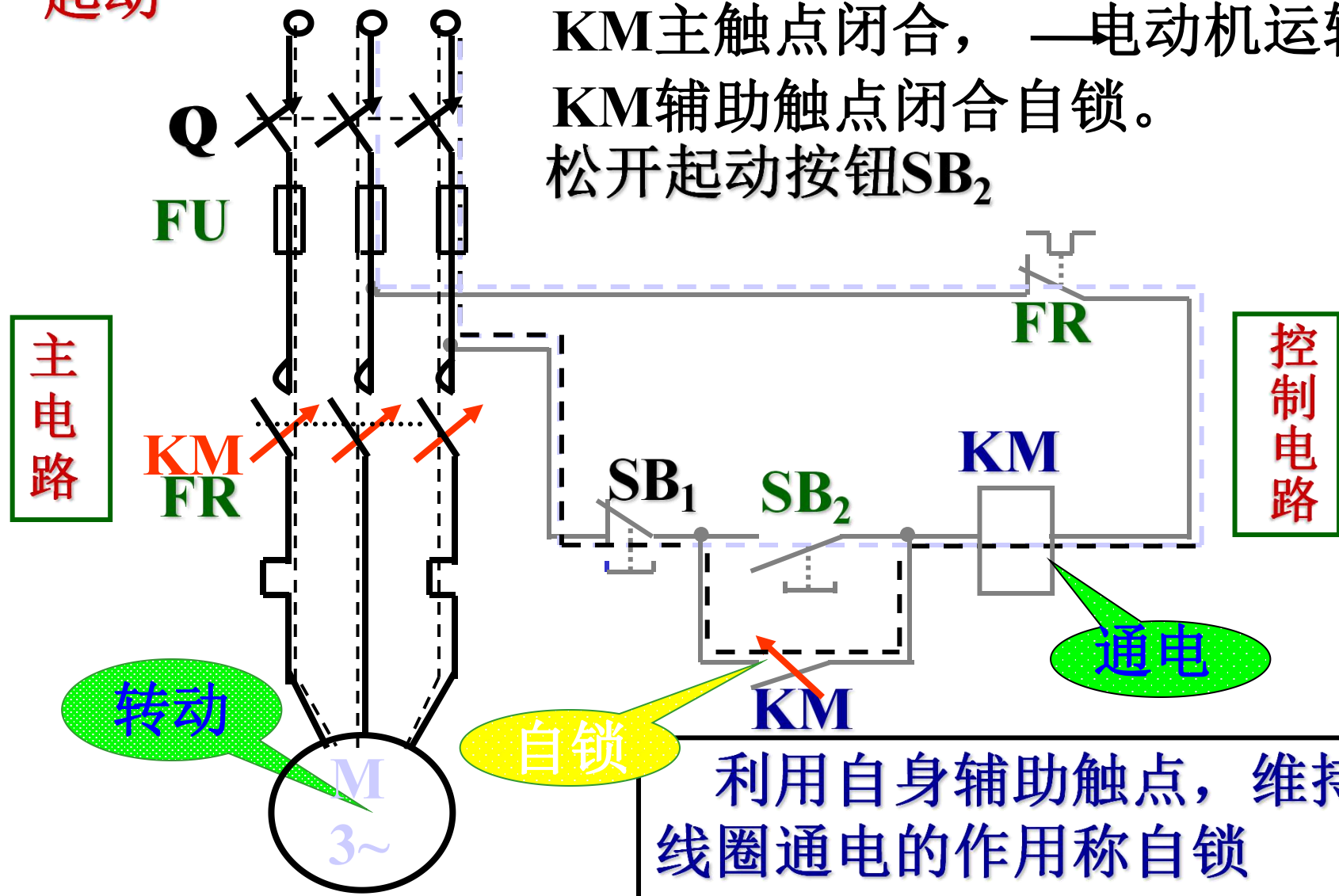
起动

合上开关Q

按下起动按钮SB₂，KM线圈通电，
KM主触点闭合，——电动机运转。

KM辅助触点闭合自锁。

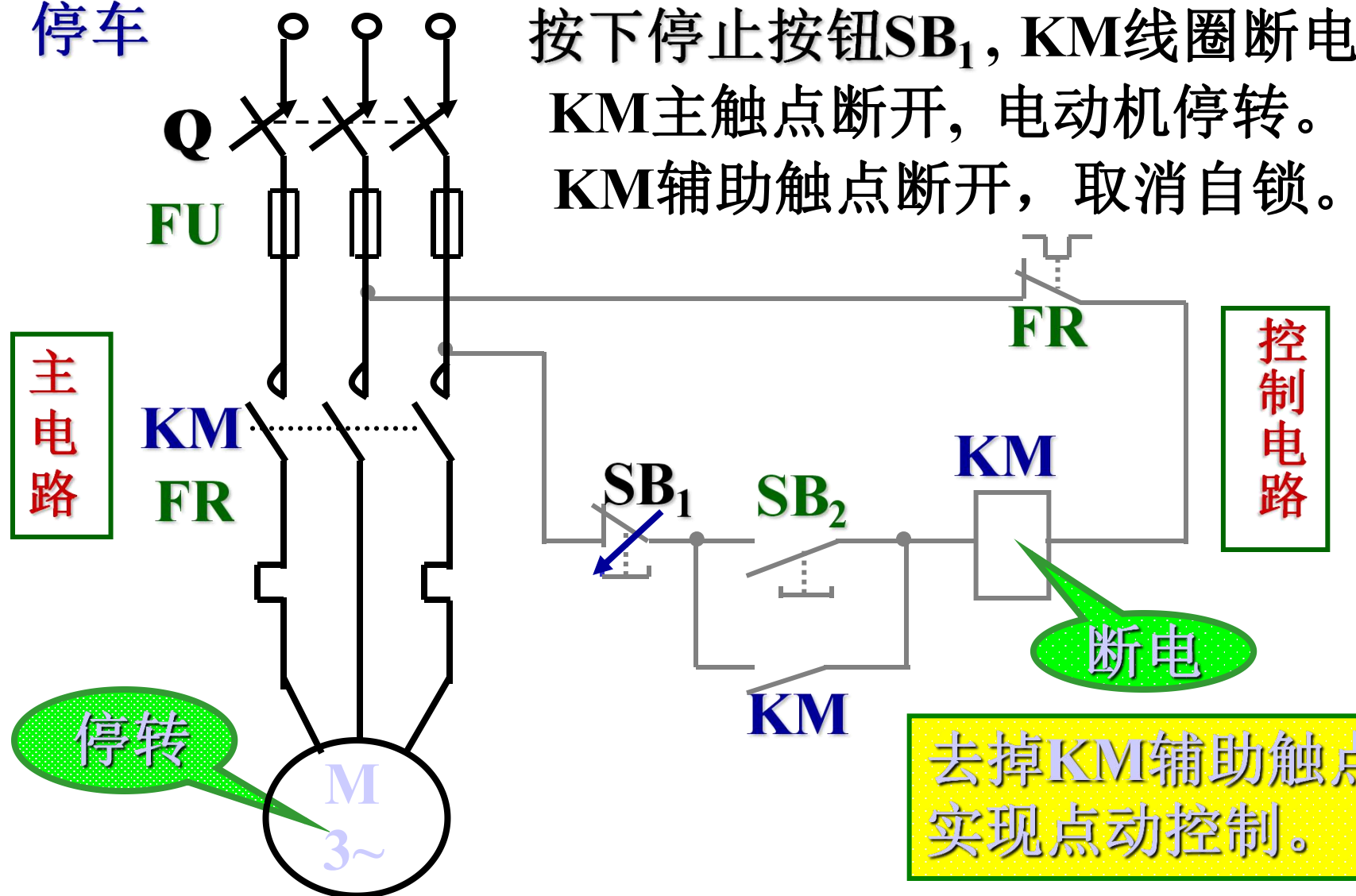
松开起动按钮SB₂



3. 2基本控制环节

(2) 控制原理

停车



3.2基本控制环节

一、单向运转控制

3.接触器自锁控制

►电气原理图

主电路：

三相电源经QS、FU1、KM的主触点，FR的热元件到电动机三相定子绕组。

控制电路：

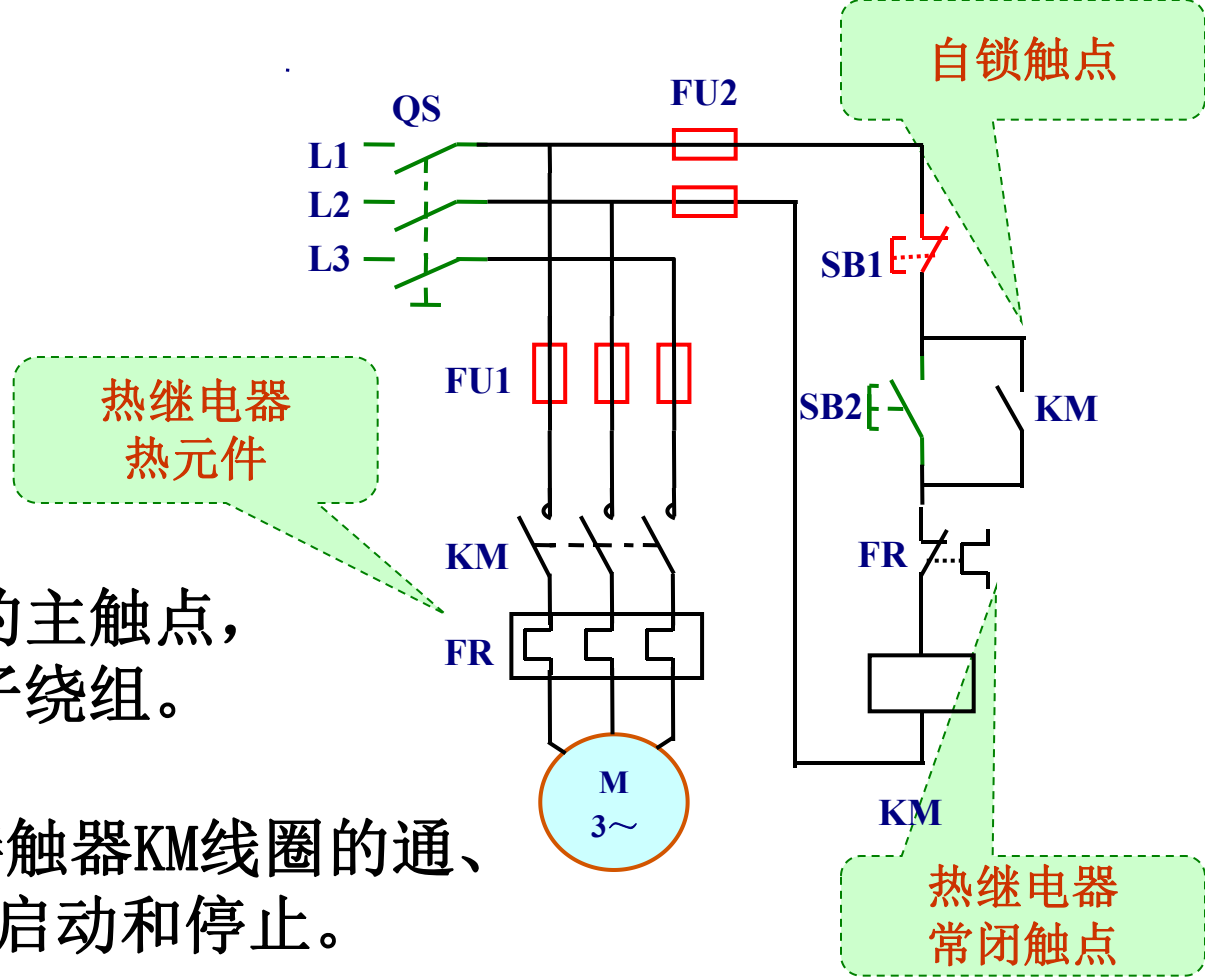
用两个控制按钮，控制接触器KM线圈的通、断电，从而控制电动机（M）启动和停止。

起动过程分析：

合上QS，按动起动按钮SB2—>KM线圈通电并**自锁**—>M通电工作。

停止过程分析：按动停止按钮SB1—>KM

线圈失电并触点断开—>M断电停止工作，松开SB1后，自锁触头处于断开位置，接触器线圈仍处于断电状态。



3. 2基本控制环节

单向运转控制

KM自锁触点，是指与SB1并联的常开辅助触点，其作用是当按钮SB1闭合后又断开，KM的通电状态保持不变，称为通电状态的**自我锁定**。**停止按钮SB2**，用于切断KM线圈电流并打开自锁电路，使主回路的电动机M定子绕组断电停止工作。

电路的保护环节：

过载保护：

热继电器FR用于电动机过载时，其在控制电路的常闭触点打开，接触器KM线圈断电，使电动机M停止工作。排除过载故障后，手动使其复位，控制电路可以重新工作。

短路保护：

熔断器组FU1用于主电路的短路保护，FU2用于控制电路的短路保护。

欠(失)电压保护：

电路失电，接触器KM失电释放，不操作起动按钮，KM线圈不会再次自行通电，电动机不会自行起动。

3.2基本控制环节

4. 连续与点动混合控制

✓按钮切换

➤工作原理：

点动控制：按下按钮SB3

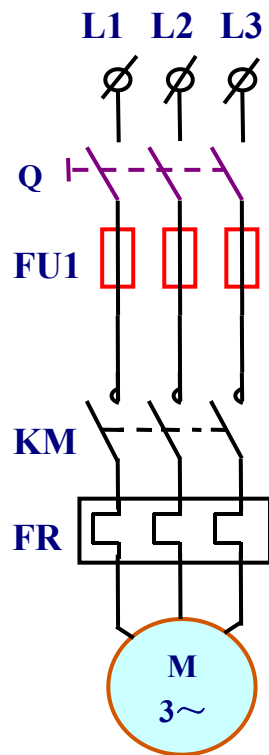
连续控制：松开按钮SB3

组成特点

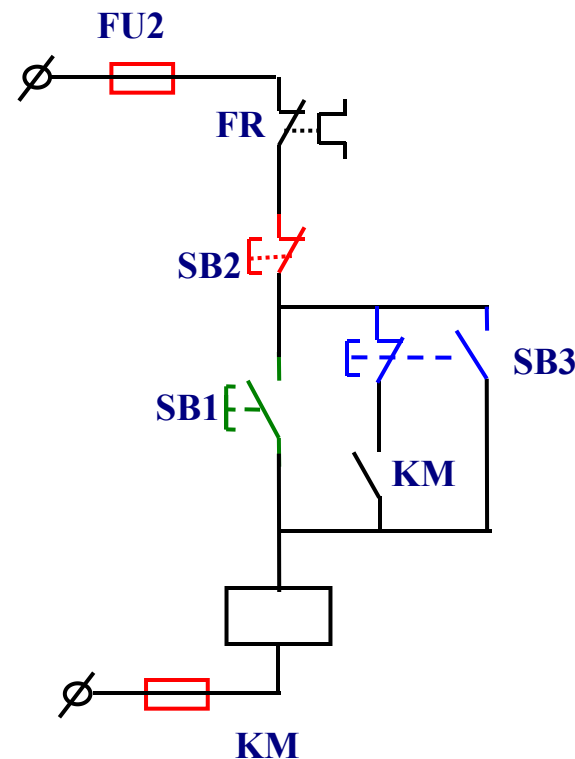
1、在连续控制电路的基础上，增加了有两个触头的点动按钮SB3，在接通电路的同时也将自锁回路断开，因此可实现点动控制。

2、SB1：连续运行

用途：试车、检修以及车床主轴的调整等。



主电路



控制电路

3. 2基本控制环节

一、单向旋转控制

顺序控制

要求几台电动机的启动或停止按一定的先后顺序来完成的控制方式

➤ 主电路实现顺序控制

➤ 控制电路实现顺序控制

{ 顺序启动同时停止控制
顺序启动逆序停止控制

3.2基本控制环节

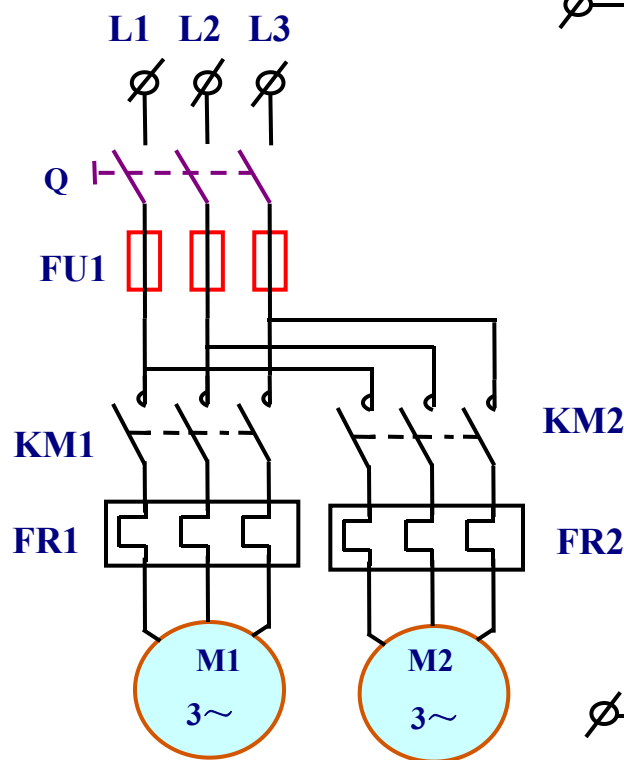
✓顺序启动同时停止控制

➤特点:

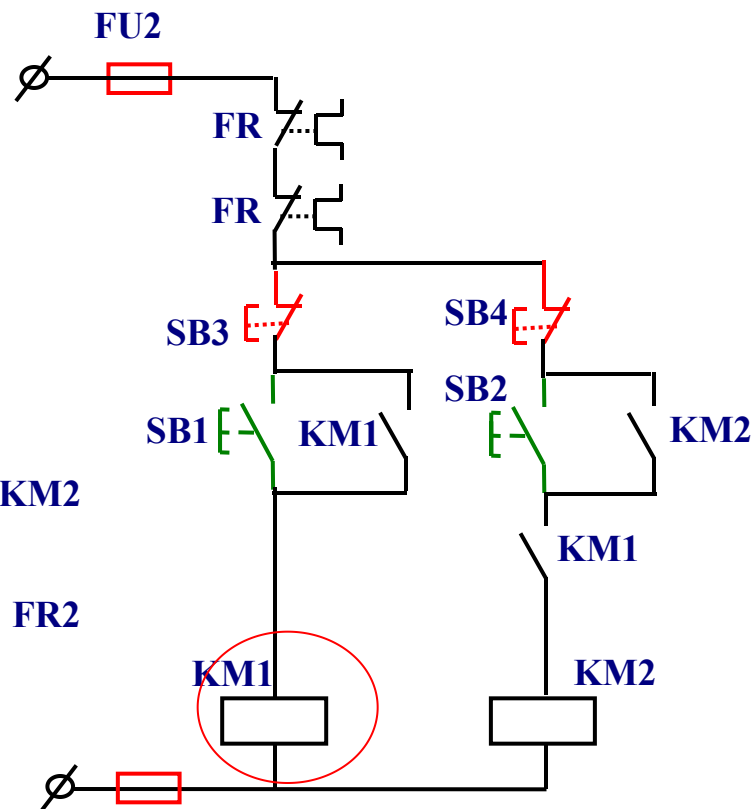
分别按下按钮SB1, SB2分别启动M1 M2。

按下SB3同时停下M1, M2;

按下SB4只停下 M2;



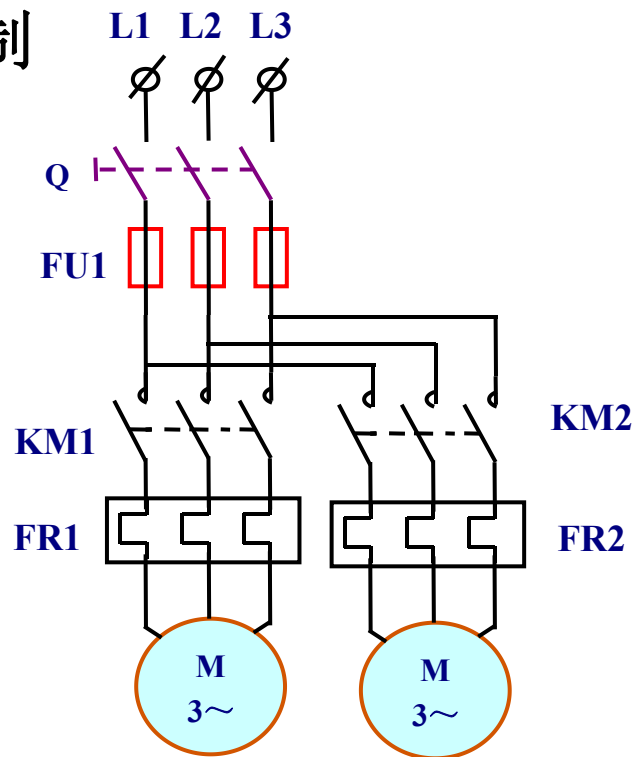
主电路



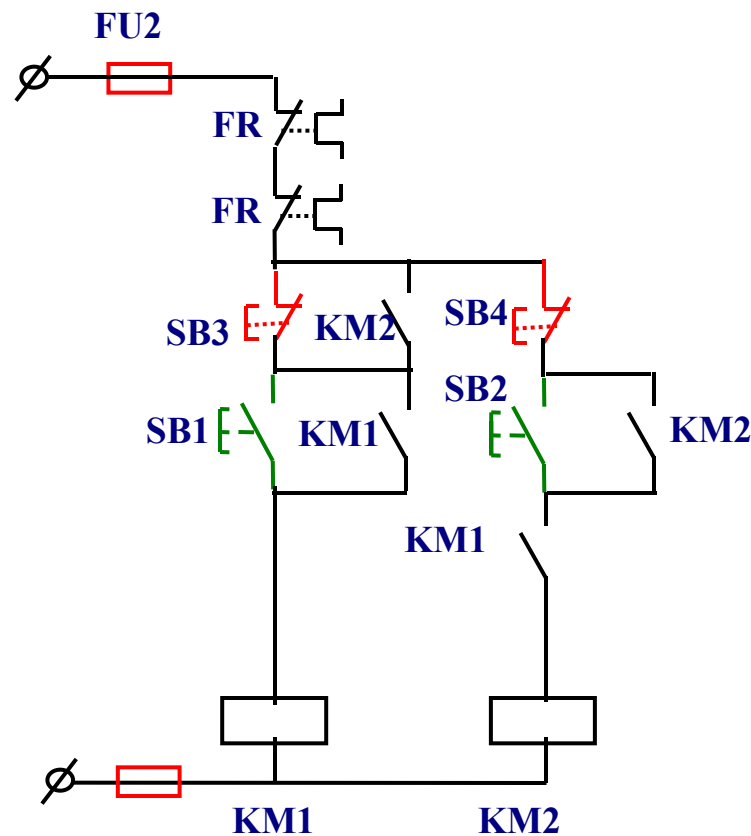
控制电路

3.2基本控制环节

✓顺序启动逆序停止控制



主电路



控制电路

先按下按钮SB1 再按下SB2 分别启动M1 M2

先按下SB4停下M2；按下SB3停下 M1；顺序不能改变

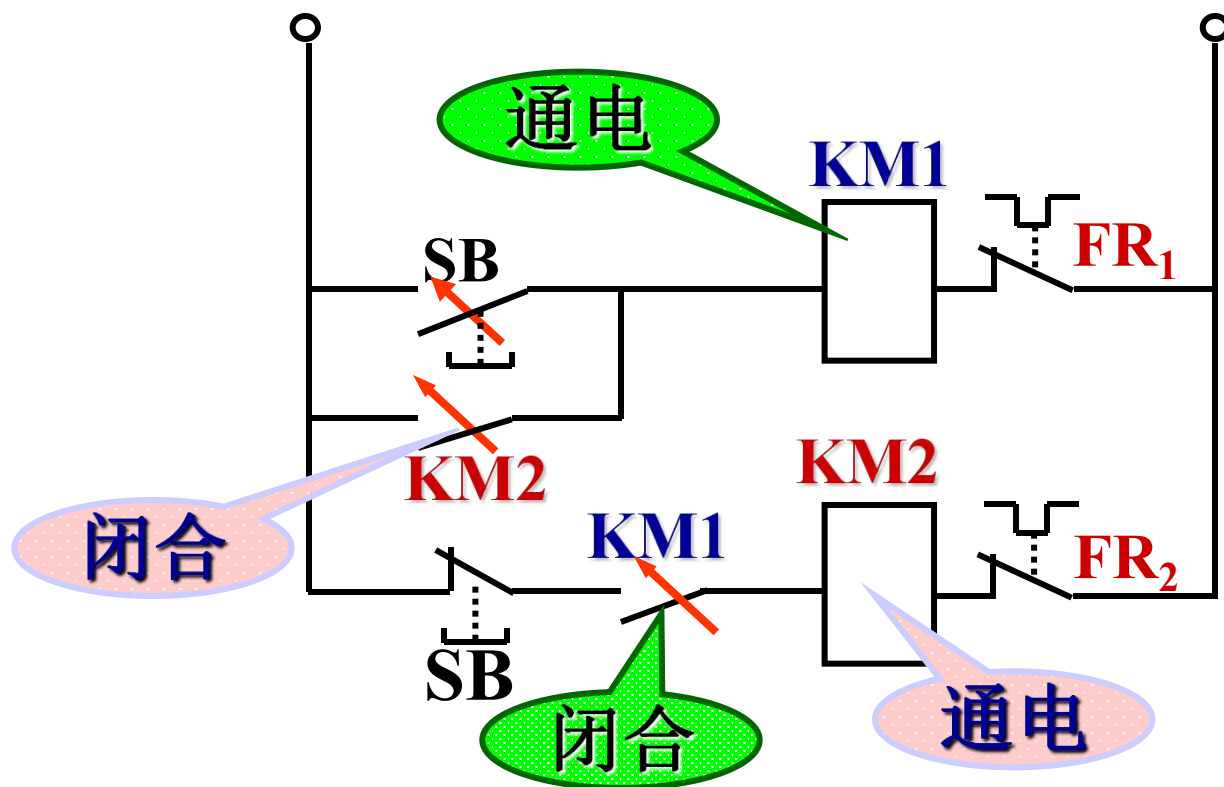
3. 2基本控制环节

例1：两条皮带运输机分别由两台鼠笼异步电动机拖动，由一套起停按钮控制它们的起停。为避免物体堆积在运输机上，要求电动机按下述顺序启动和停止：

启动时： M_1 启动后 M_2 才能启动；

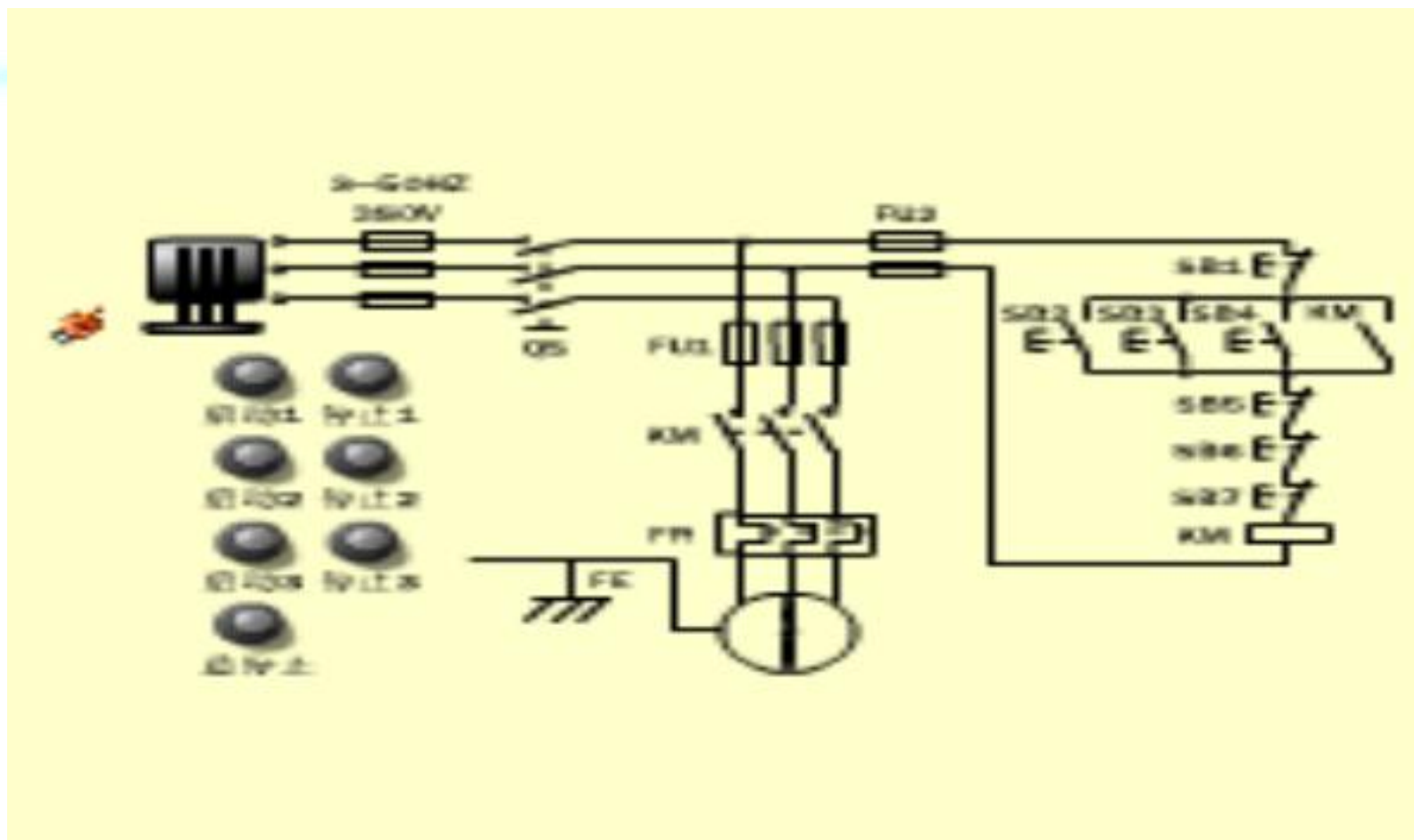
停车时： M_2 停车后 M_1 才能停车。应如何实现控制？

启动：



3.2基本控制环节

一、单向旋转控制



三地控制

多地控制：在**两地或多地**控制同一台电动机的控制方式
启动(常开)按钮并联，停止(常闭)按钮串联

3. 2基本控制环节

1. 倒顺开关控制正反转控制 电路

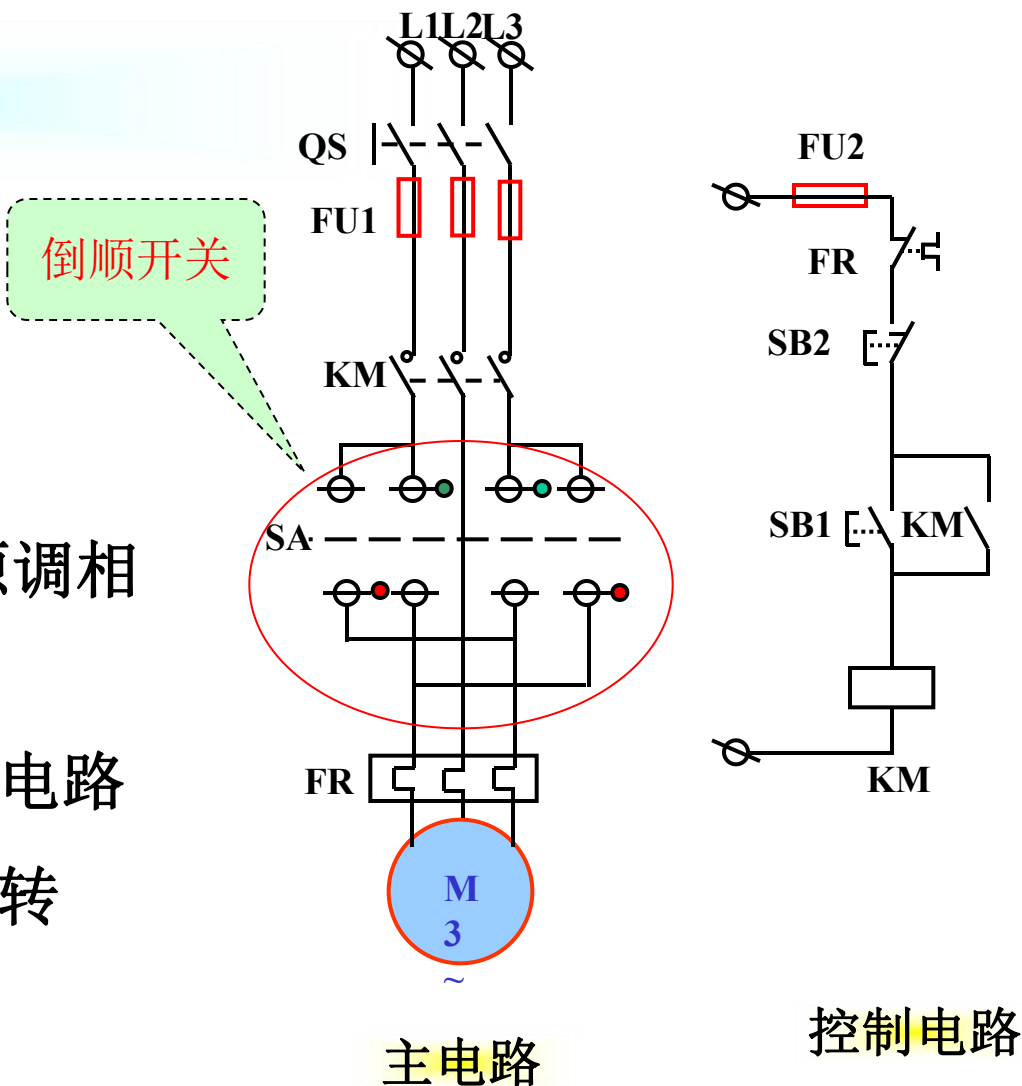
►特点:

用倒顺开关实现电源调相

►应用:

5.5KW以下的电动机电路

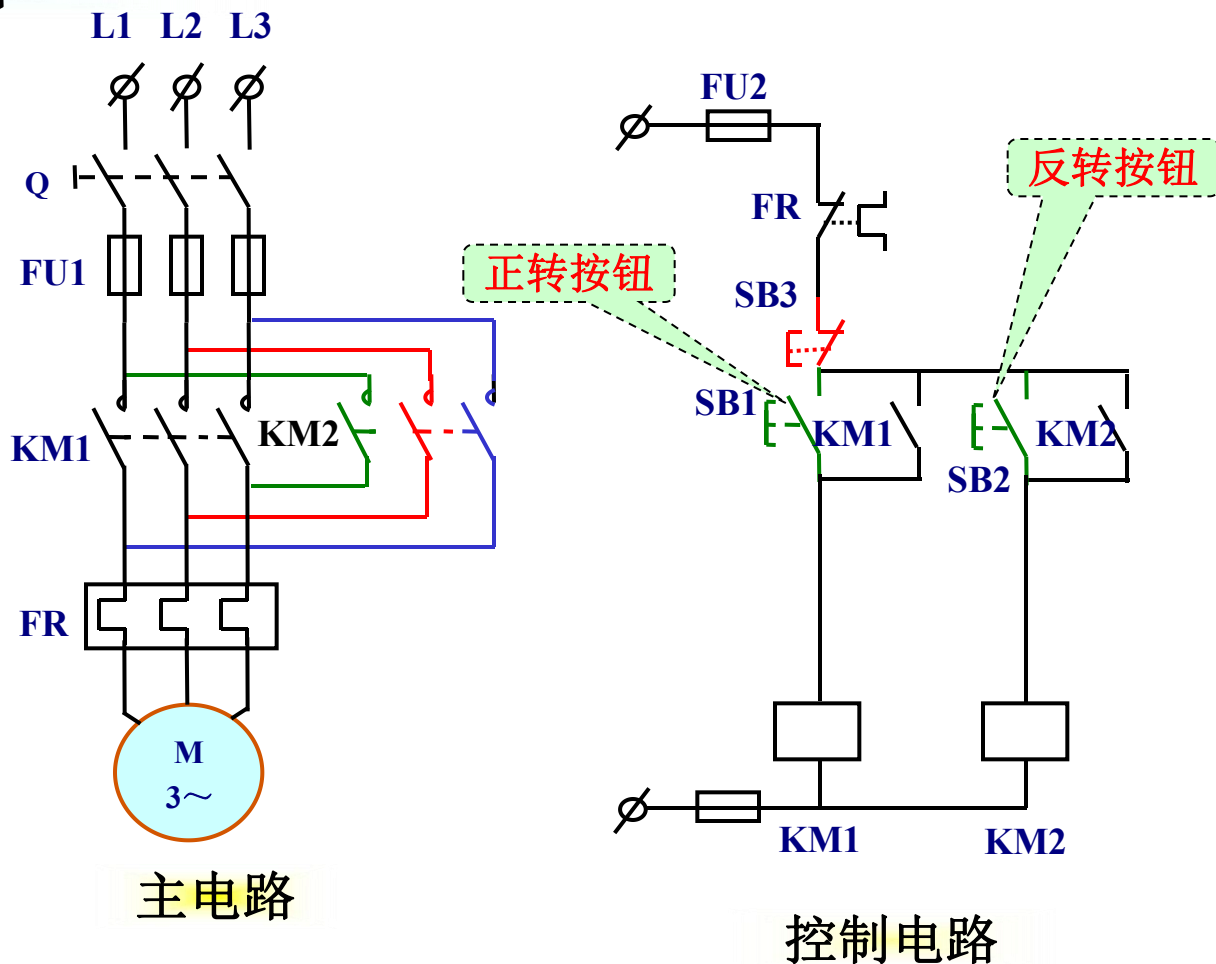
直接控制电动机正反转



3. 2基本控制环节

2. 按钮控制正反转控制电路

SB1和SB2决不允许同时按下，否则造成电源两相短路。



正反转控制电路必须保证正转、反转接触器不能同时动作。

➤ 缺点：改变转向时必须先按停止按钮。

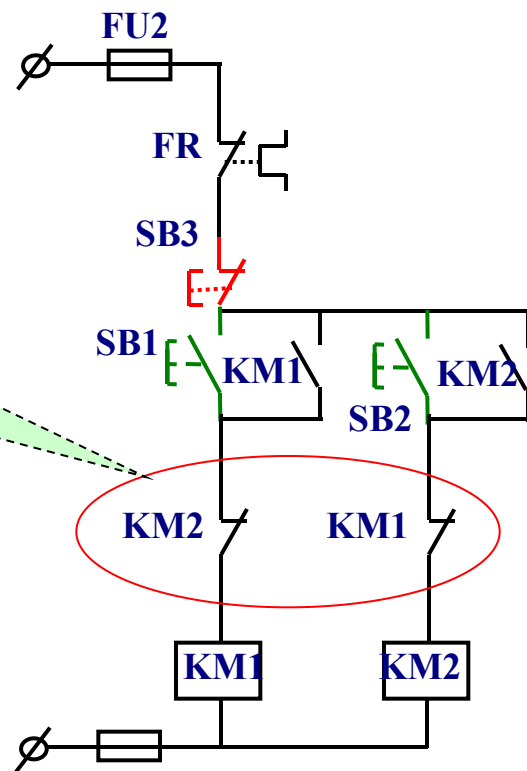
3.2基本控制环节

2. 按钮控制正反转控制电路

在同一时间内，两个接触器只允许一个通电工作的控制作用，称为“**联锁**”。

联锁 { 接触器联锁
按钮联锁

接触器
联锁



控制电路

✓ 接触器联锁控制

缺点：改变转向时必须先按停止按钮。

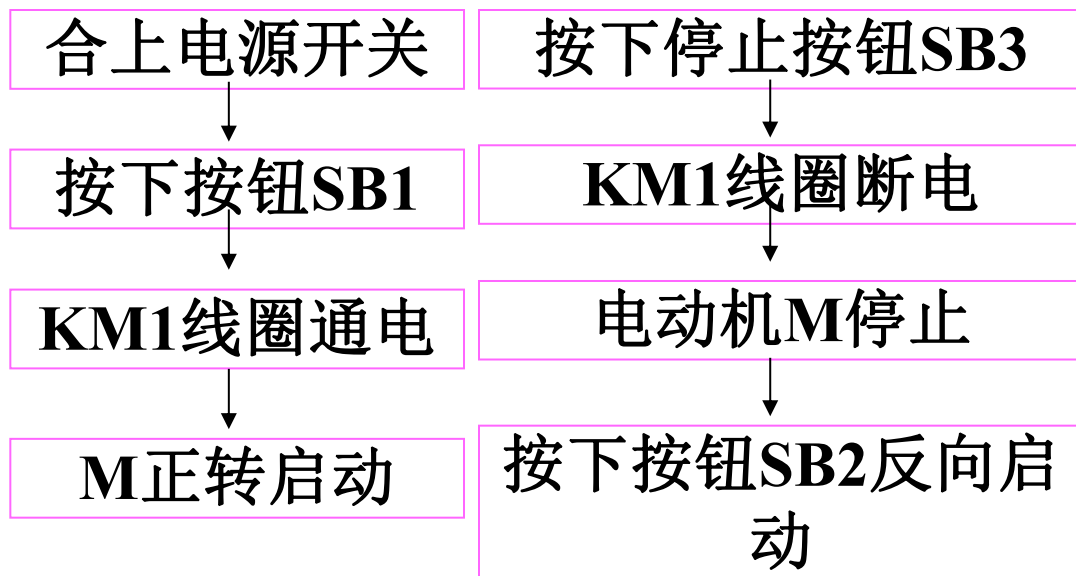
解决措施：在控制电路中加入机械连锁。

3. 2基本控制环节

2. 按钮控制正反转控制电路

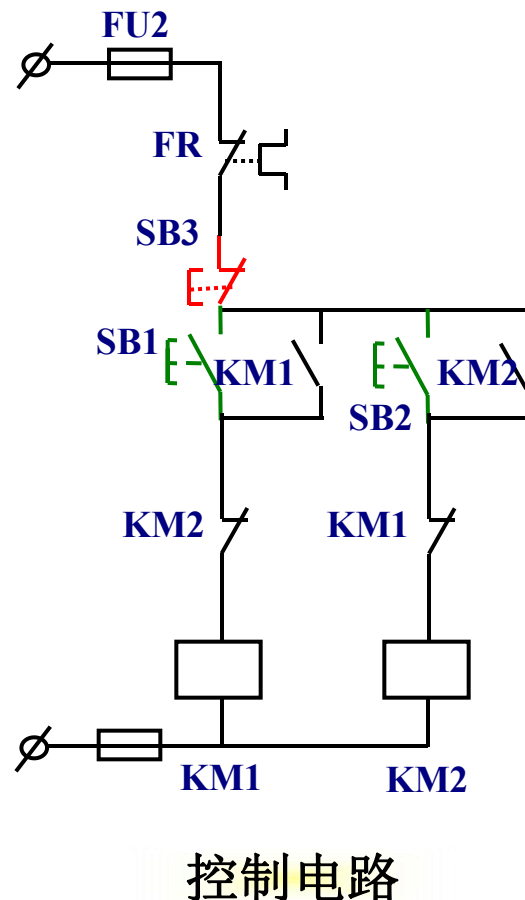
✓ 接触器联锁控制

➤ 工作原理:



➤ 优点: 工作安全可靠

➤ 缺点: 操作不便



3. 2基本控制环节

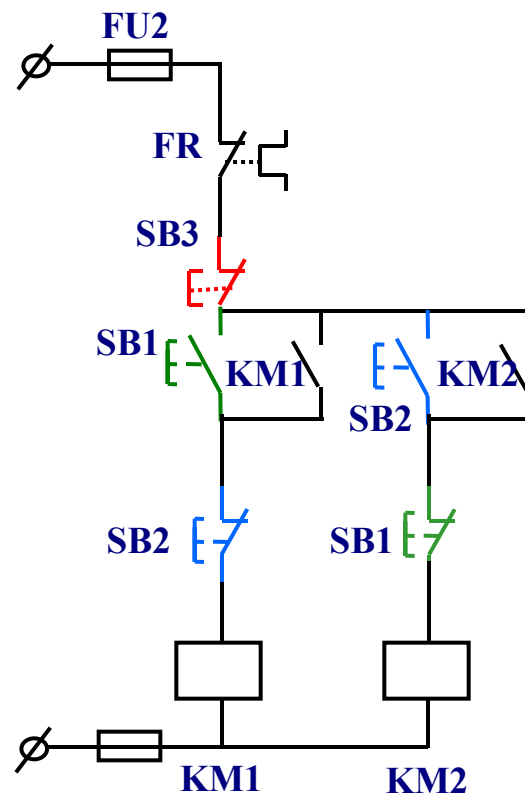
2. 按钮控制正反转控制电路

✓ 按钮联锁控制

➤ 优点：操作方便

➤ 缺点：易产生故障

利用复合按钮的触点实现联锁控制
称机械联锁。



控制电路

3. 2基本控制环节

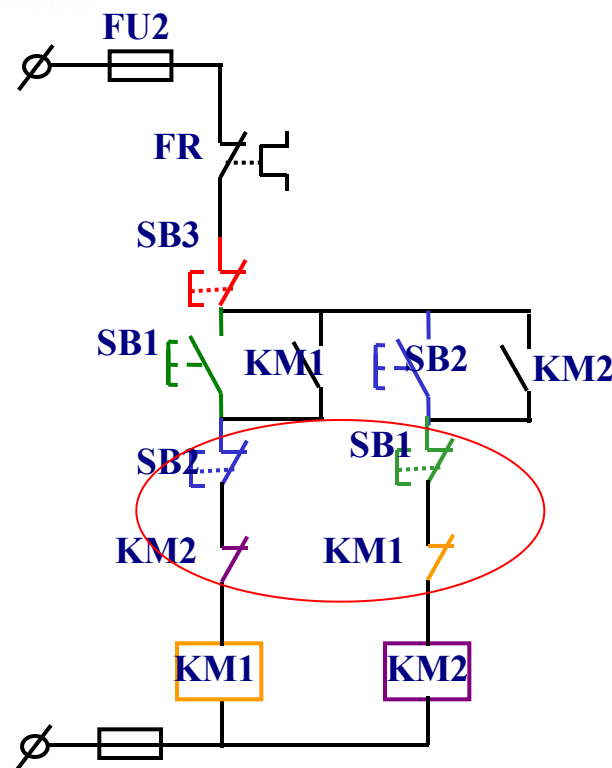
2. 按钮控制正反转控制电路

✓ 接触器、按钮双重联锁控制

➤ 控制电路:

➤ 工作原理:

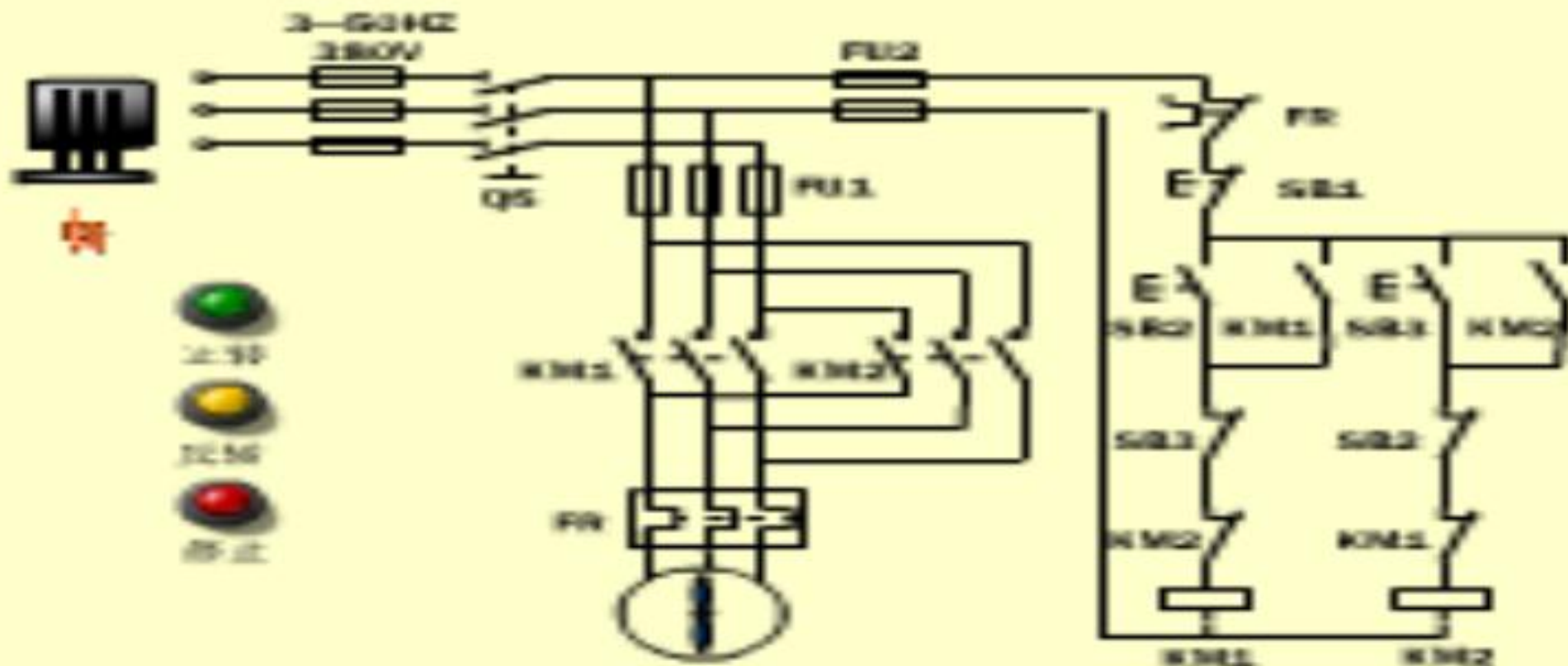
➤ 优点: 安全可靠, 操作方便



控制电路图

3.2基本控制环节

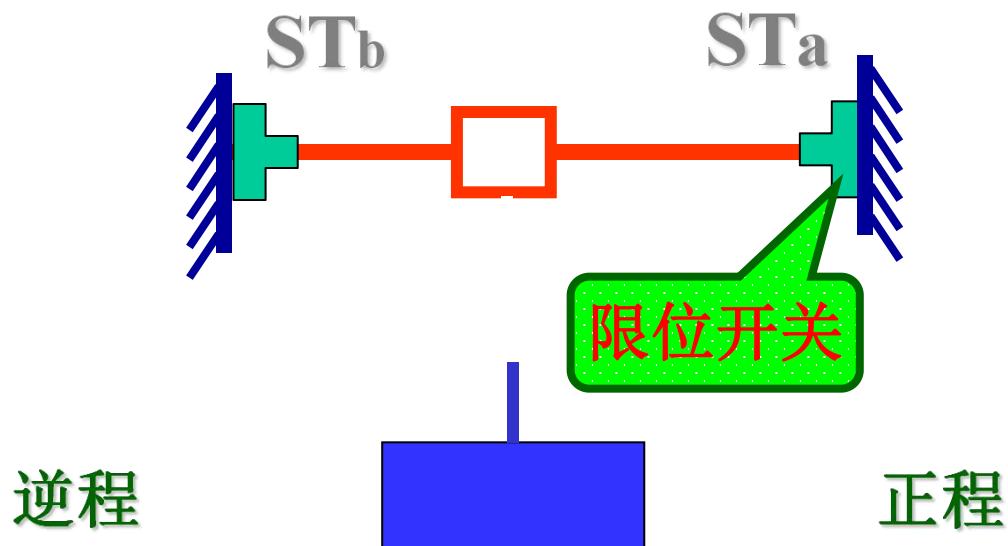
接触器按钮双重联锁正反转控制电路



3.2基本控制环节

行程控制

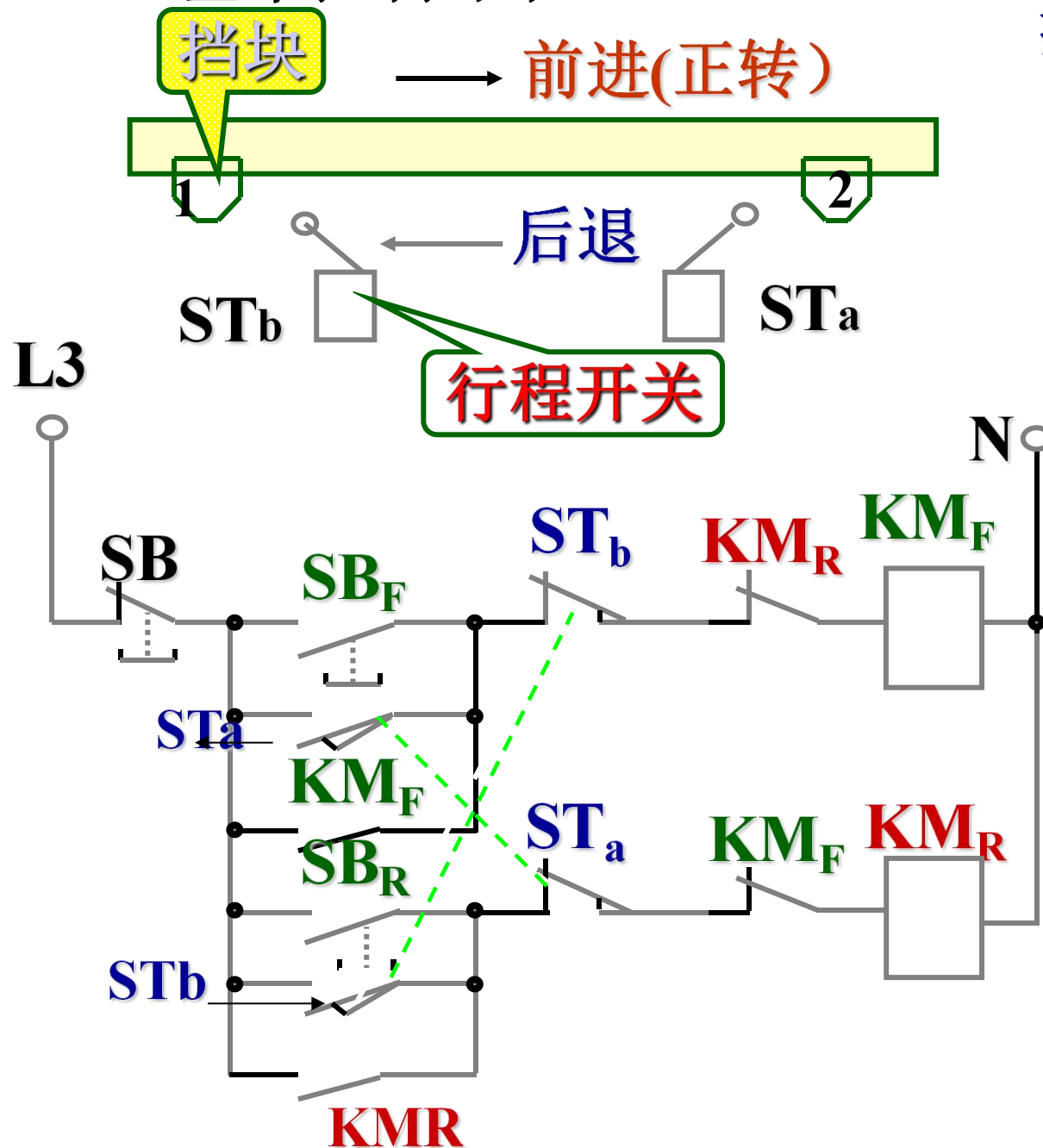
有些生产机械如万能铣床，要求工作台在一定距离内能**自动往返**，通常利用**行程开关**控制电动机**正反转**实现。



自动往返运动：

1. 能正向运行也能反向运行
2. 到位后能自动返回

3. 2基本控制环节



自动往返运动:
按 SB_F 时

- KM_F 通电
- 电机正转
- 工作台前进
- 到达预定位置, 挡块1撞击 ST_b (其常闭断开, 常开闭合)
- KM_F 断电
- 停止正转
- KM_R 通电
- 电机反转 (工作台后退)

3. 2基本控制环节

第三节 三相异步电动机降压启动控制

降压启动的实质：

启动时减小加在定子绕组上的电压，
以减小起动电流；
启动后再将电压恢复到额定值，电动机
进入正常工作状态。

降压启动的方法

定子绕组串电阻（电抗）启动
自耦变压器降压启动
Y— Δ 降压启动
延边三角形降压启动

3.2基本控制环节

一、定子绕组串电阻（电抗）启动控制

1.定子串电阻降压自动启动控制线路

►工作原理

合上电源开关

按下按钮SB1

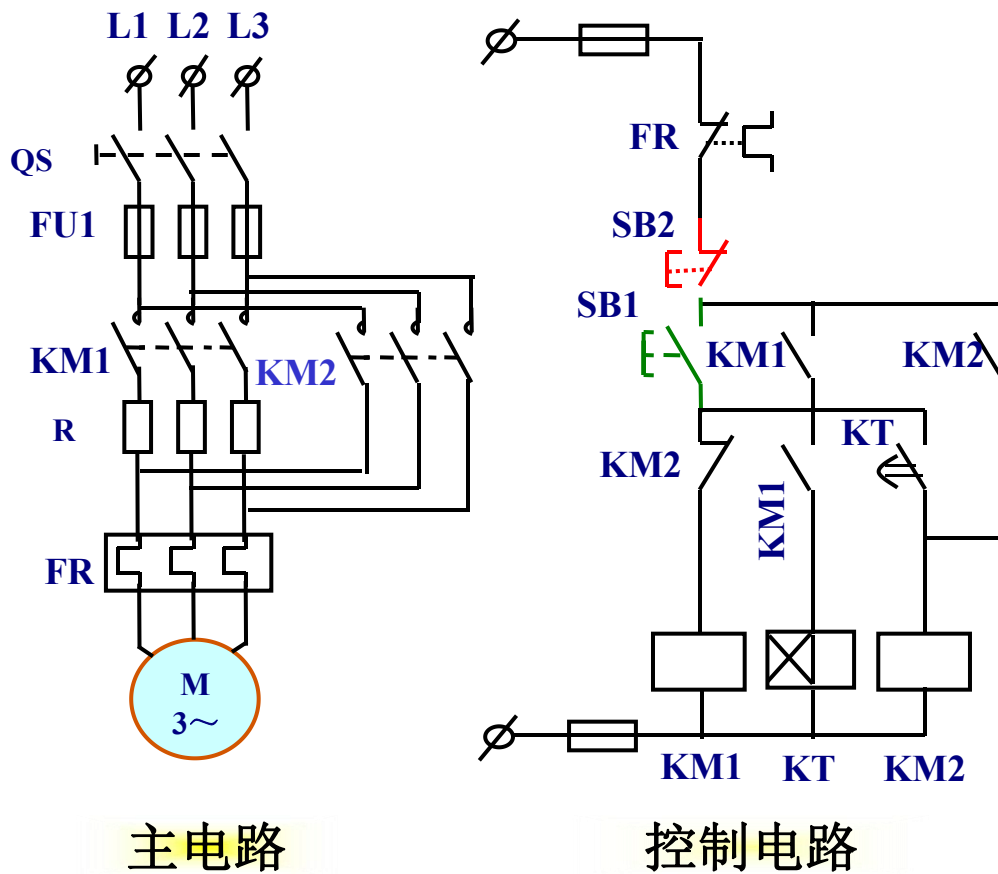
KM1、KT线圈通电

M串电阻降压启动

KT延时

KM2线圈通电，KM1、KT线圈断电

M全压运行

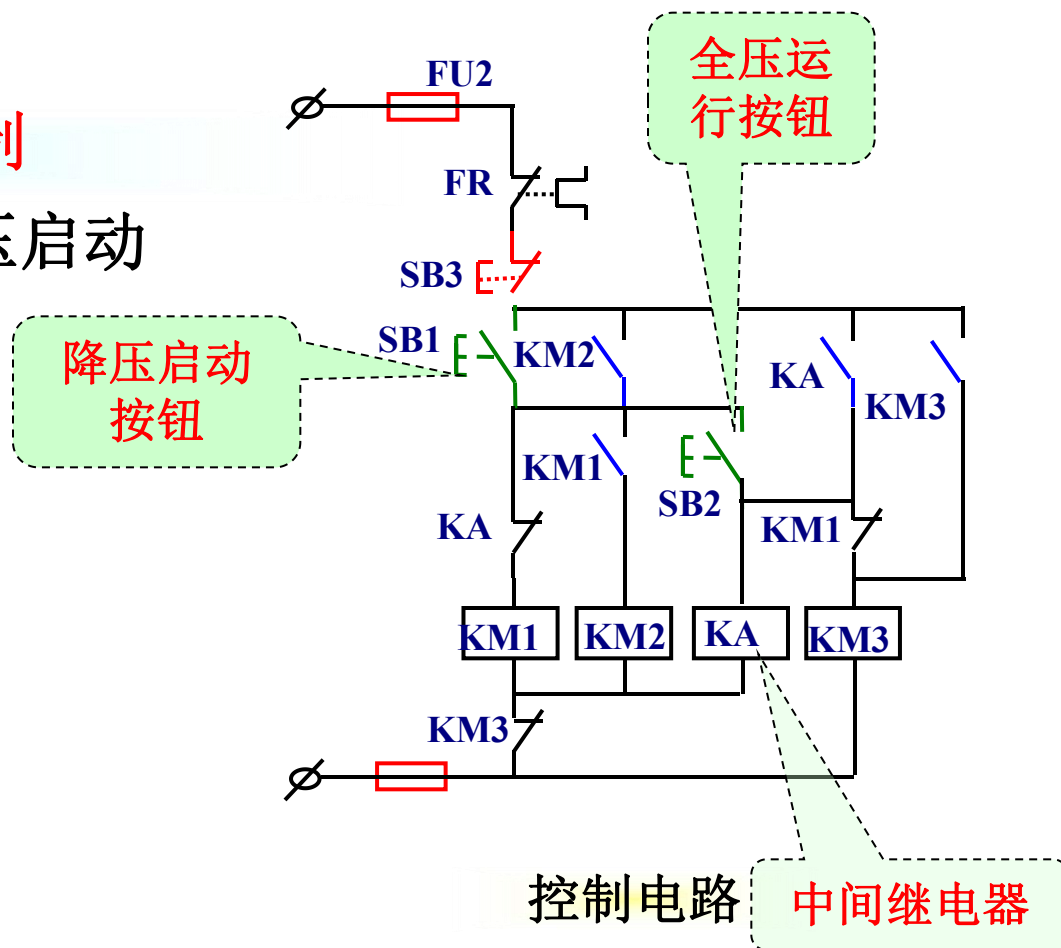
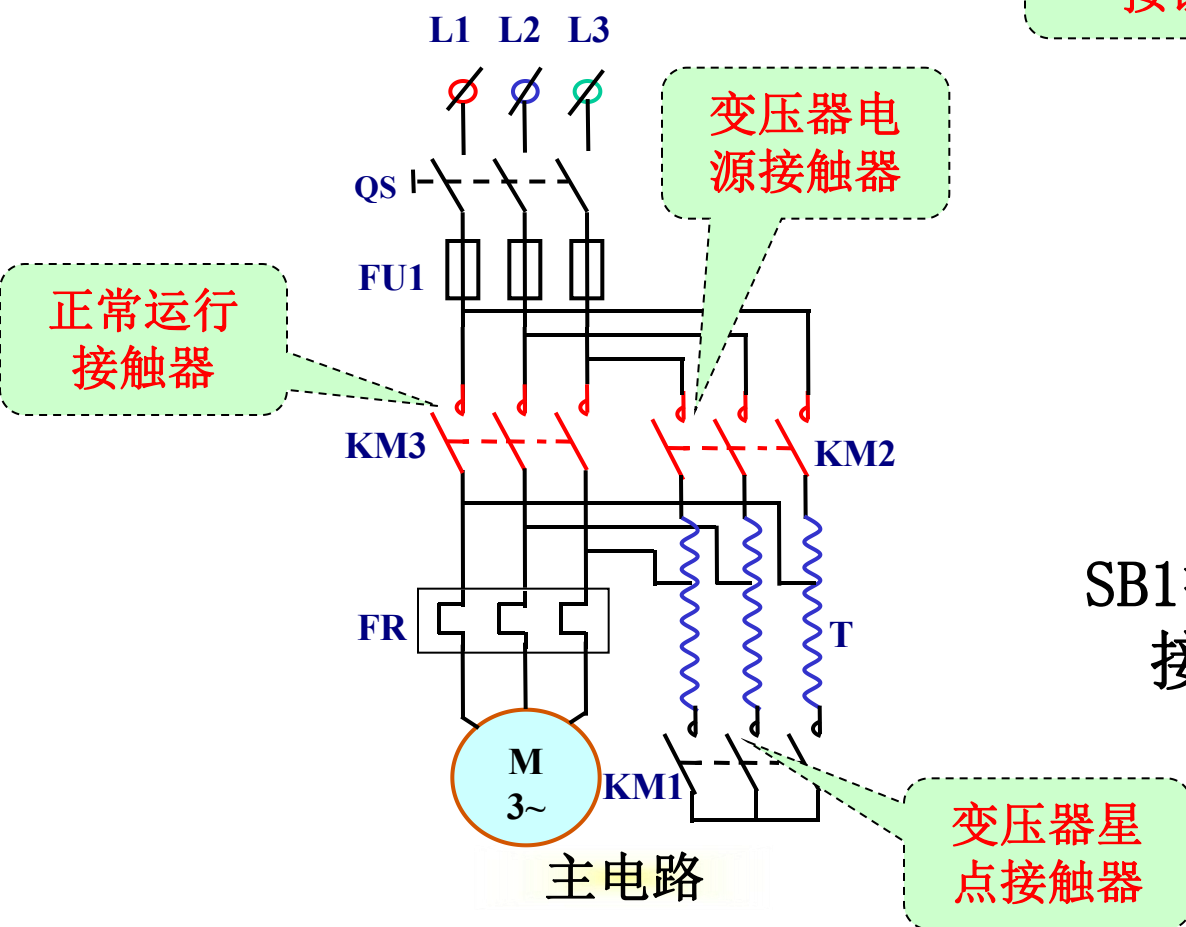


3.2基本控制环节

二、自耦变压器降压启动控制

1.按钮、接触器控制自耦变压器降压启动

► 电气原理图

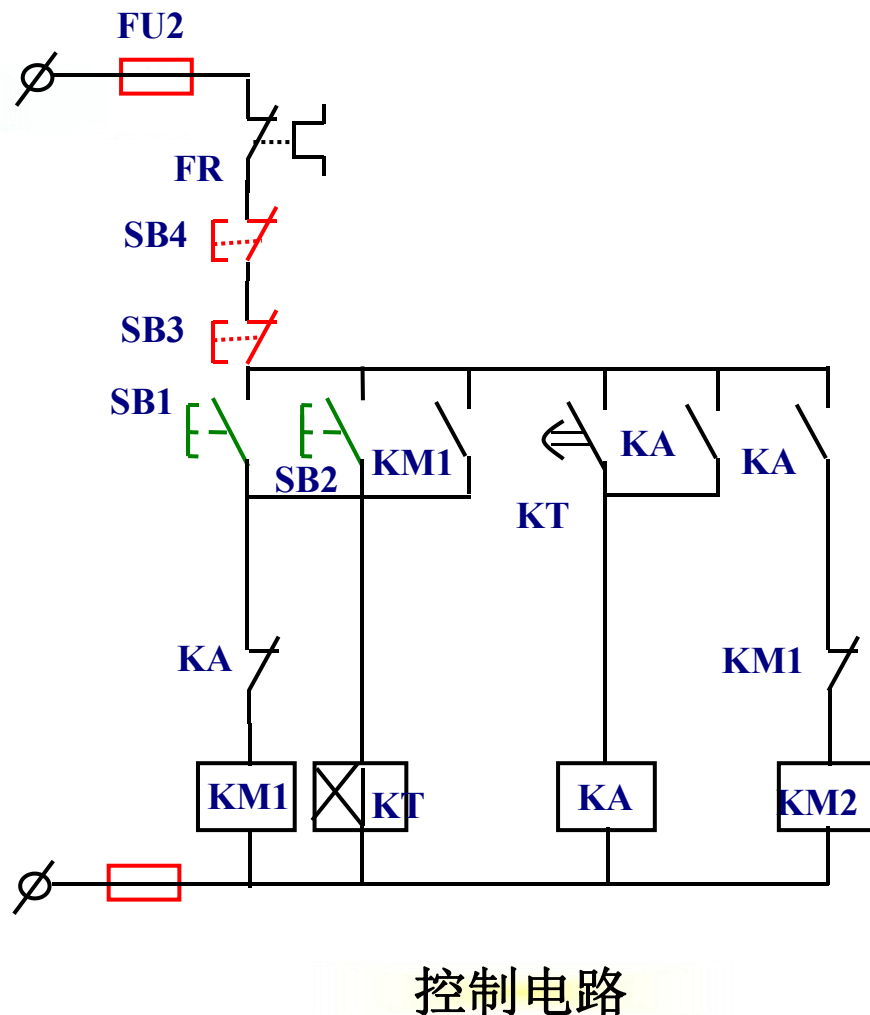


SB1按下时, KM1,KM2得电, 变压器
接通, 降压启动, KA, KM3断开

二、自耦变压器降压启动控制

变压器降压启动

工作原理



SB1/2按下时, KM1,KT通电, 变压器通, 延时, KT触点闭合, KA接通自锁, KM1 和KT断电, KM2通电, 全压运行

3. 2基本控制环节

三、星形——三角形降压启动控制

指电动机启动时，把定子绕组接成星形，以降低启动电压，减小启动电流；待电动机启动后，再把定子绕组改接成三角形，使电动机全压运行。

Y— Δ 启动只能用于正常运行时为 Δ 形接法的电动机。

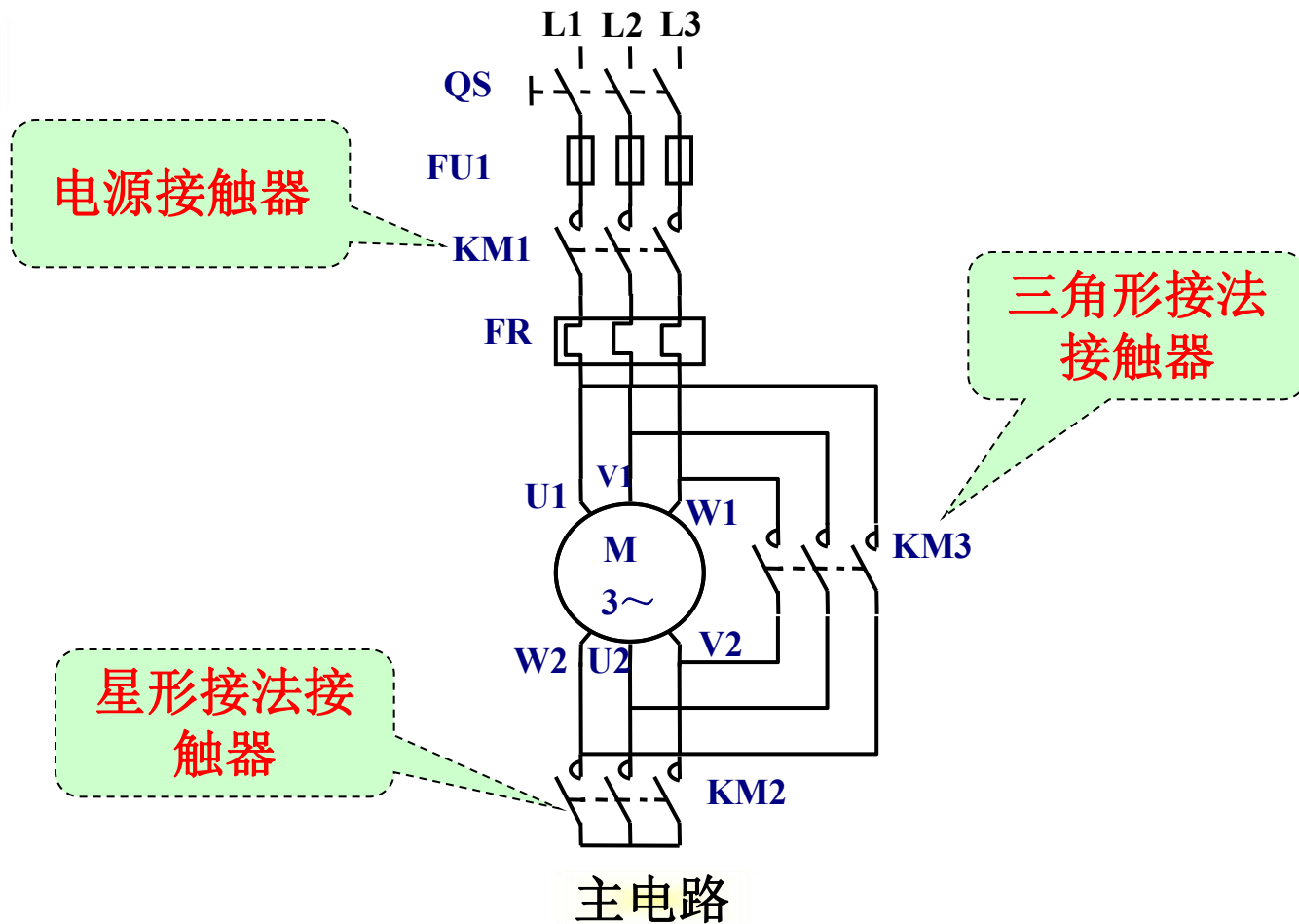
3.2基本控制环节

三、星形——三角形降压启动控制

✓时间 继电器控制Y—△降压起动——三个接触器控制

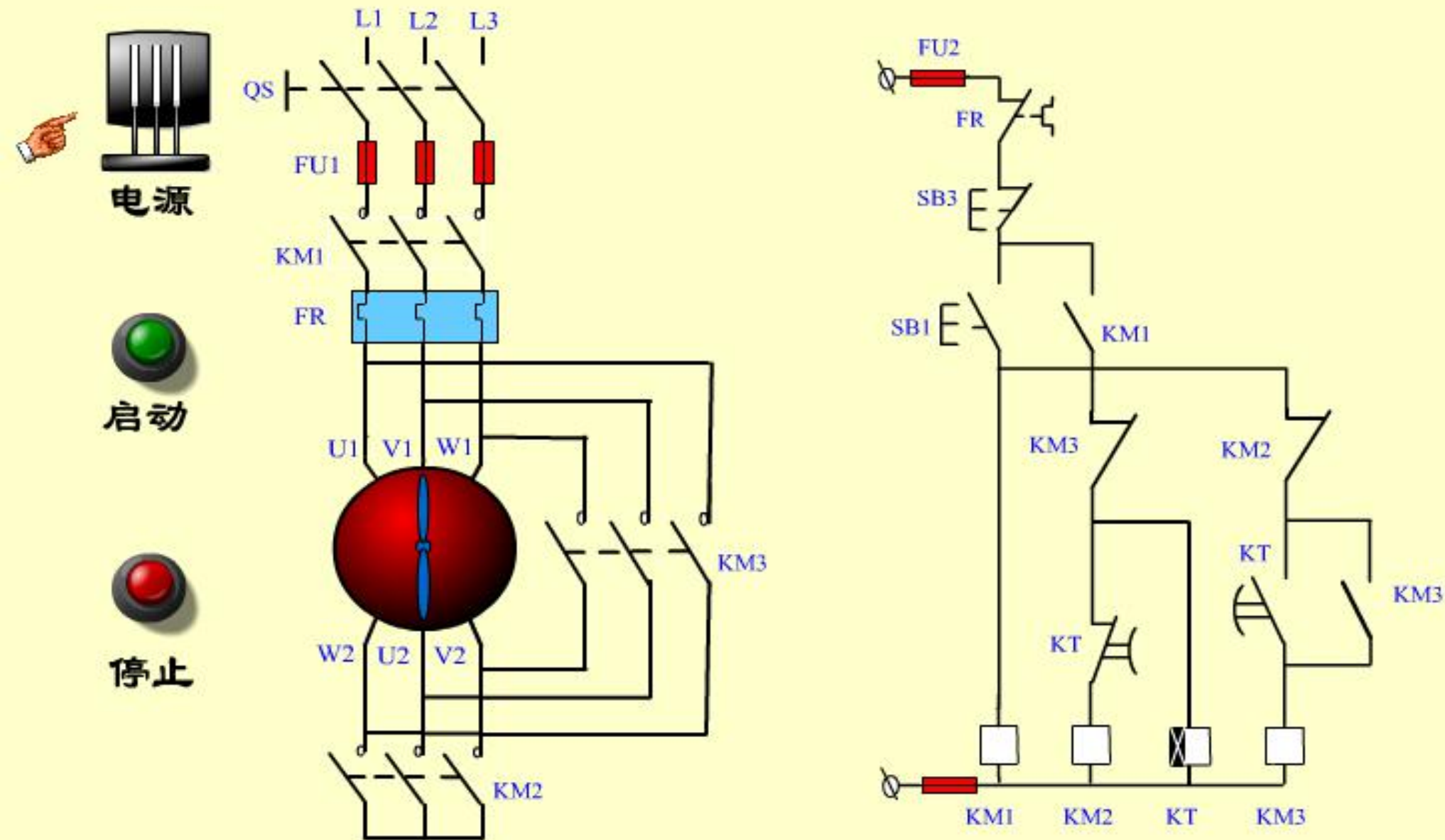
► 电气原理图

工作原理



3. 2基本控制环节

Y—△降压启动控制



3. 2基本控制环节

第四节 三相绕线式异步电动机启动控制

绕线异步电动机的优点：可以在转子绕组中串接电阻来改善电动机的机械特性，从而达到减小启动电流、增大启动转矩及平滑调速之目的。

绕线异步电动机降压启动原理：

启动时，在转子回路中串入三相启动变阻器，并把启动电阻调到最大值，以减小启动电流，增大启动转矩。随着电动机转速的升高，启动电阻逐级减小。

启动完毕后，启动电阻减小到零，转子绕组被短接，电动机在额定状态下运行。

3. 2基本控制环节

一、转子绕组串电阻启动控制线路

1.按钮操作控制

工作原理：
用按钮逐级切除启动电阻

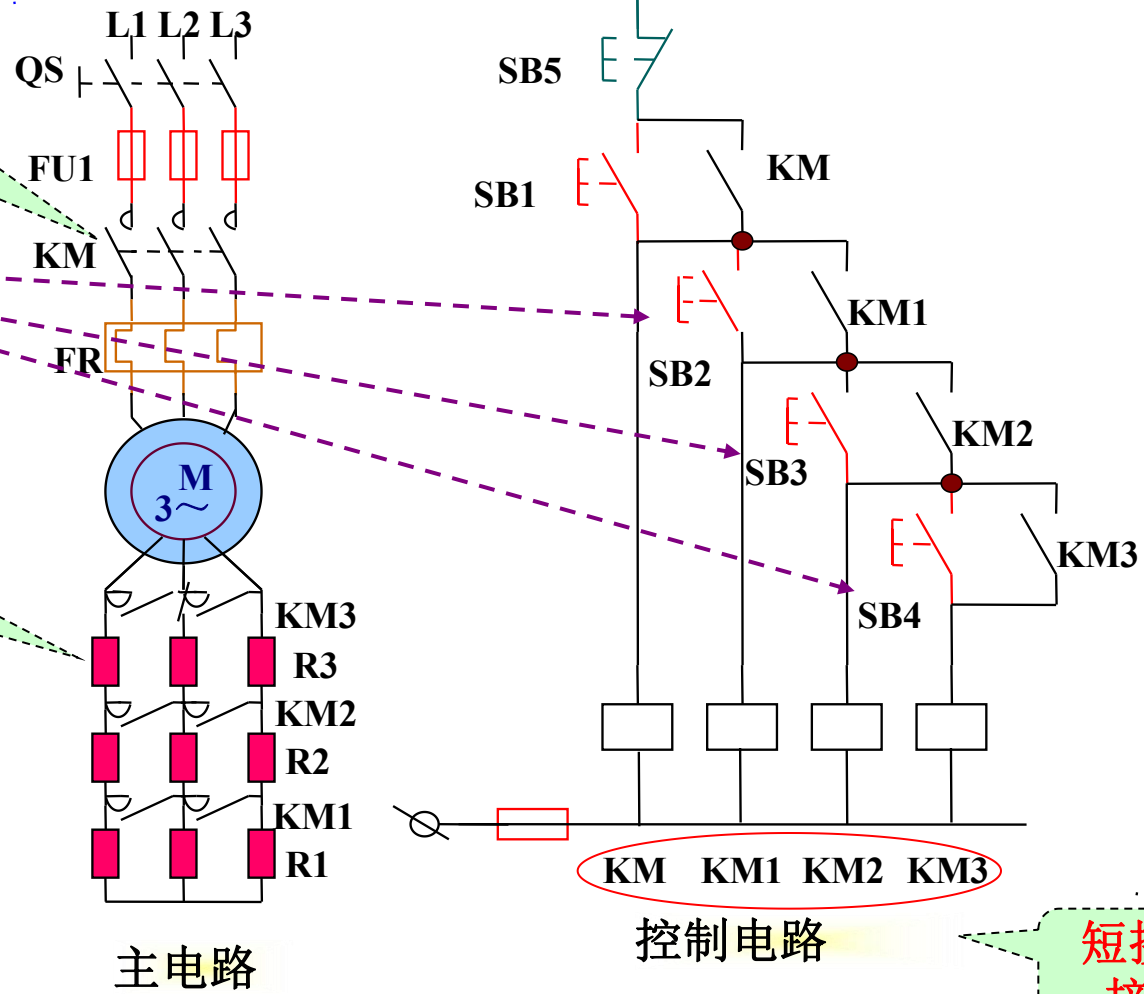
缺点：
操作不便

SB2按下--KM1通电自锁
SB3按下—KM2通电自锁
SB4按下—KM3通电自锁

电源接触器

启动电阻

短接电阻接触器



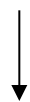
3.2基本控制环节

一、转子绕组串电阻启动控制线路

2.时间原则控制

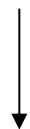
► 电气原理图：

KT1：控制KM1



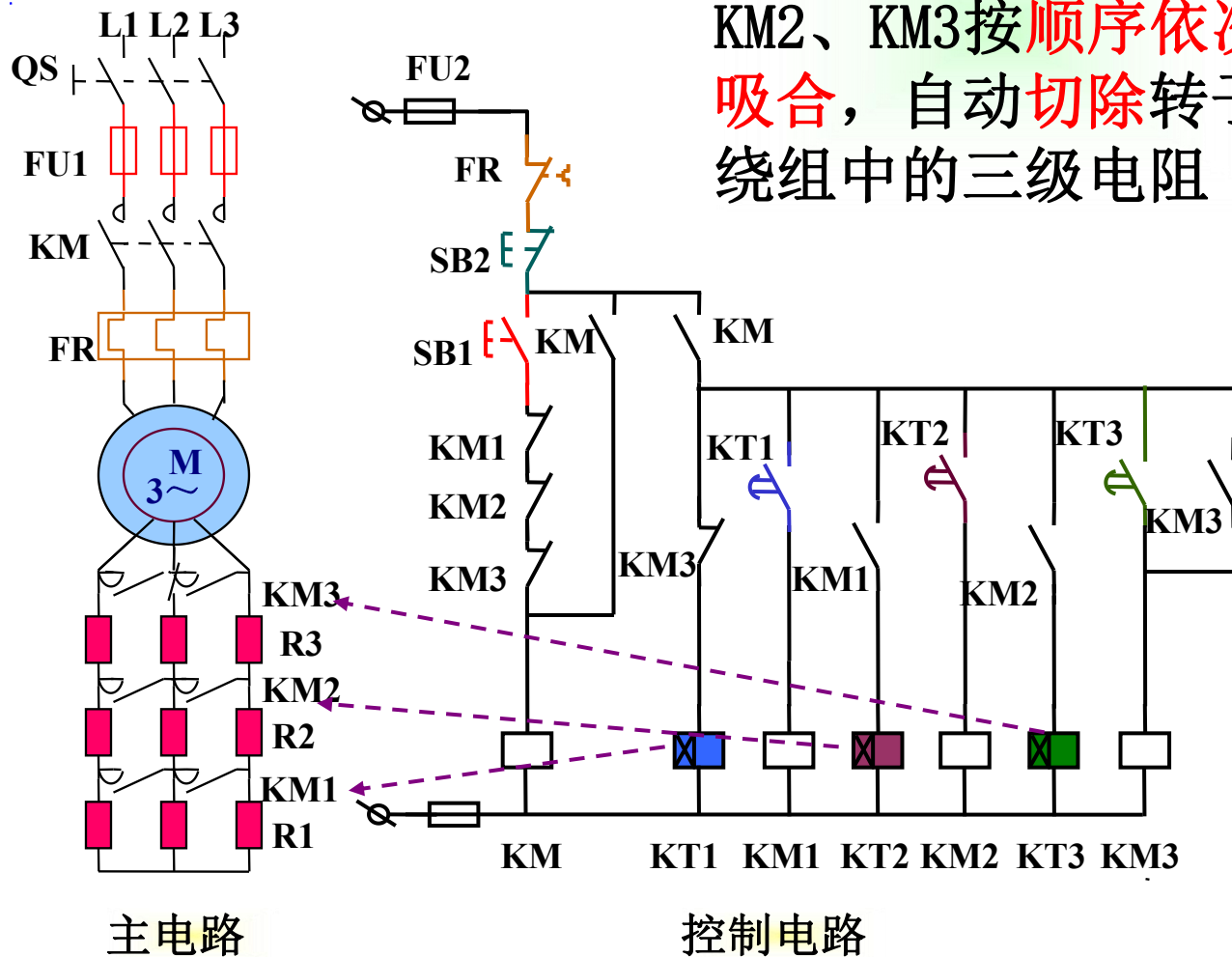
延时

KT2：控制KM2



延时

KT3：控制KM3



KT1、KT2、KT3分别控制三个接触器KM1、KM2、KM3按顺序依次吸合，自动切除转子绕组中的三级电阻

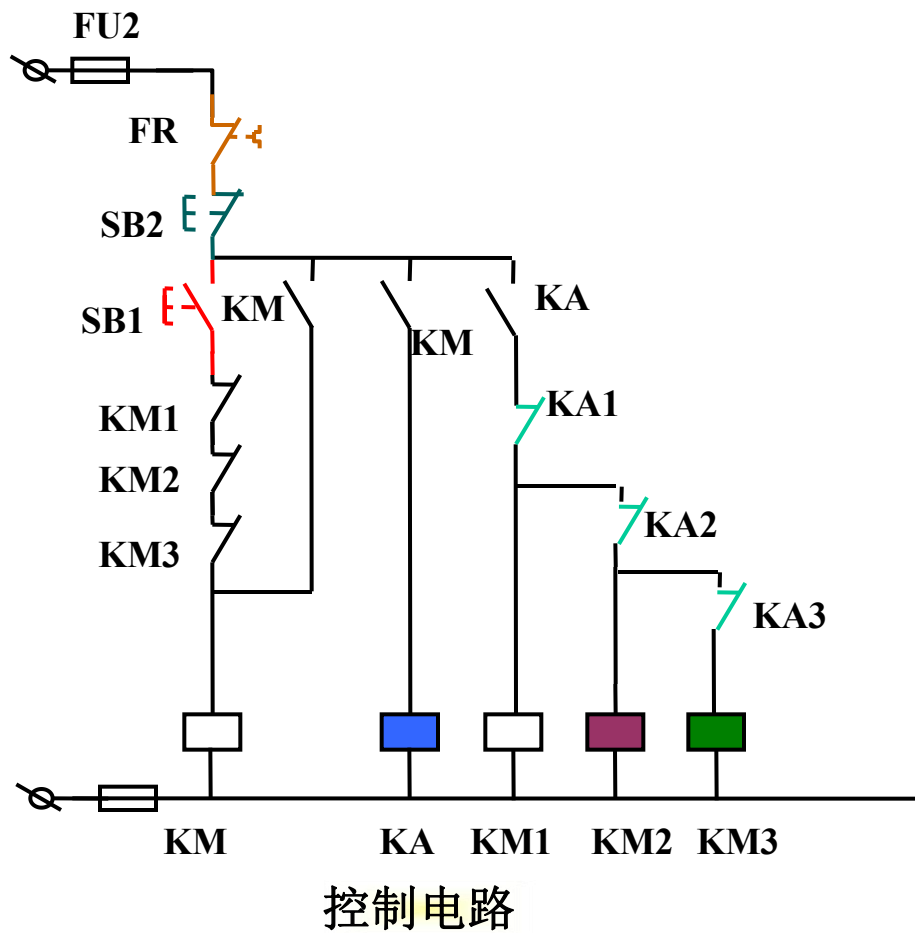
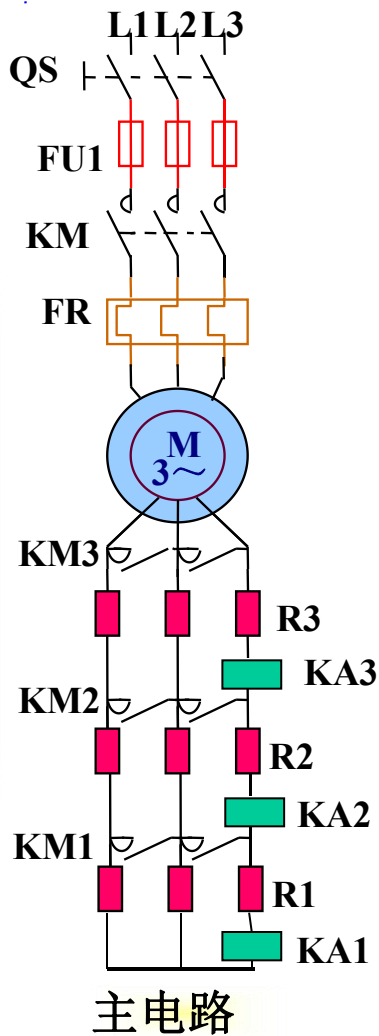
3.2基本控制环节

一、转子绕组串电阻启动控制线路

3.电流原则控制

► 电气原理图:

三个欠电流继电器的线圈串接在转子回路中，电流继电器的吸合电流一样，但释放电流不同，KA1的释放电流最大-KM1通电，KA2其次- KM2通电，KA3最小- KM3通电。



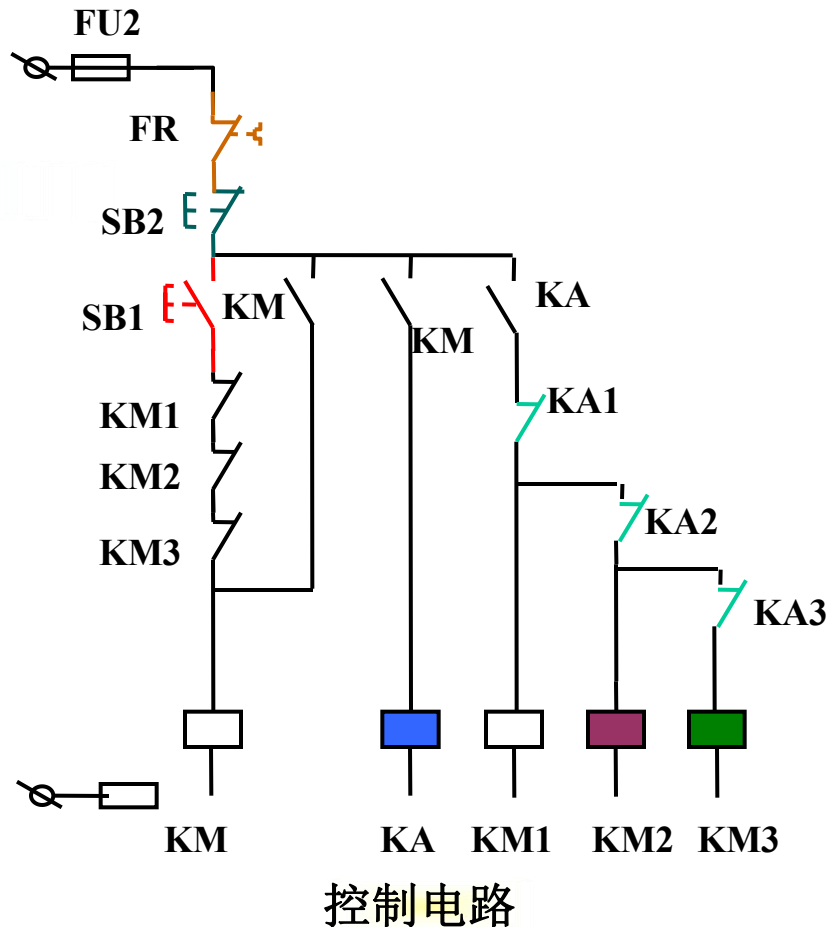
3.2基本控制环节

一、转子绕组串电阻启动控制线路

2.电流原则控制

电动机启动时转子电流最大，KA1、KA2、KA3都吸合，其常闭触头都打开，KM1、KM2、KM3主触头处于断开状态，全部启动电阻均串接在转子绕组中。

电动机转速逐渐升高，转子电流逐渐减小，当电流减小至KA1的释放电流时，KA1首先释放，其常闭触头复位，使接触器KM1得电主触头闭合，切除第一级电阻R1。



R1被切除后，转子电流重新增大，电动机转速继续升高，转子电流又减小，当减小至KA2的释放电流时，KA2释放，KA2的常闭触头复位，KM2线圈得电主触头闭合，第二级电阻R2被切除，同理，切除第三级电阻，全部电阻被切除，电动机启动完毕，进入正常运行状态。

3. 2基本控制环节

二、转子绕组串频敏变阻器启动控制线路

频敏变阻器

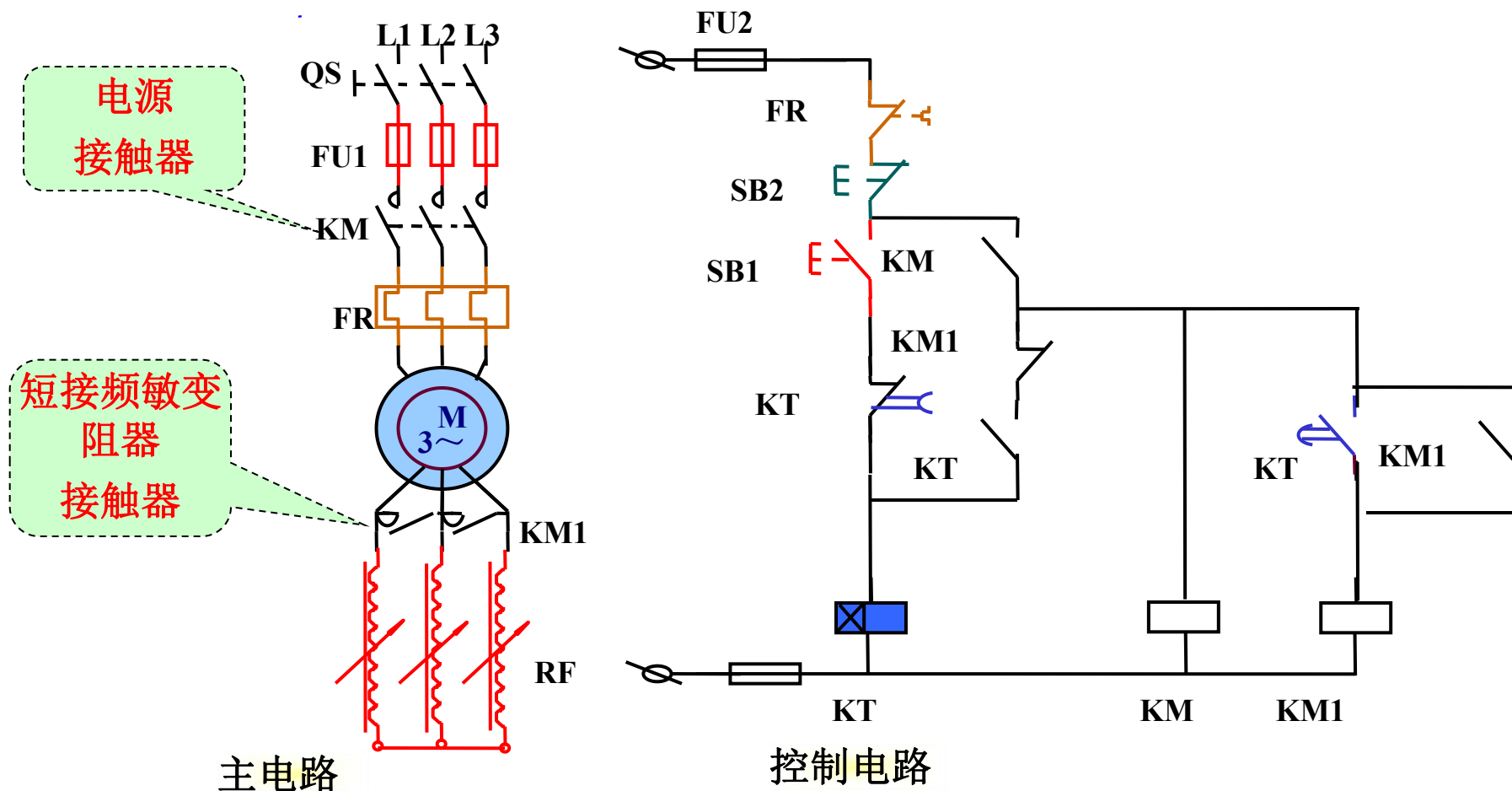
铁心损耗很大的三相电抗器，由铸铁板或钢板叠成的三柱式铁心，在每个铁心上装有一个线圈，线圈的一端与转子绕组相连，另一端作星形连接。

频敏变阻器的等效阻抗值与频率有关，电动机刚启动时，转速较低，转子电流的频率较高，相当于在转子回路中串接一个阻抗很大的电抗器，随着转速的升高，转子频率逐渐降低，其等效阻抗自动减小，实现了平滑无级启动。

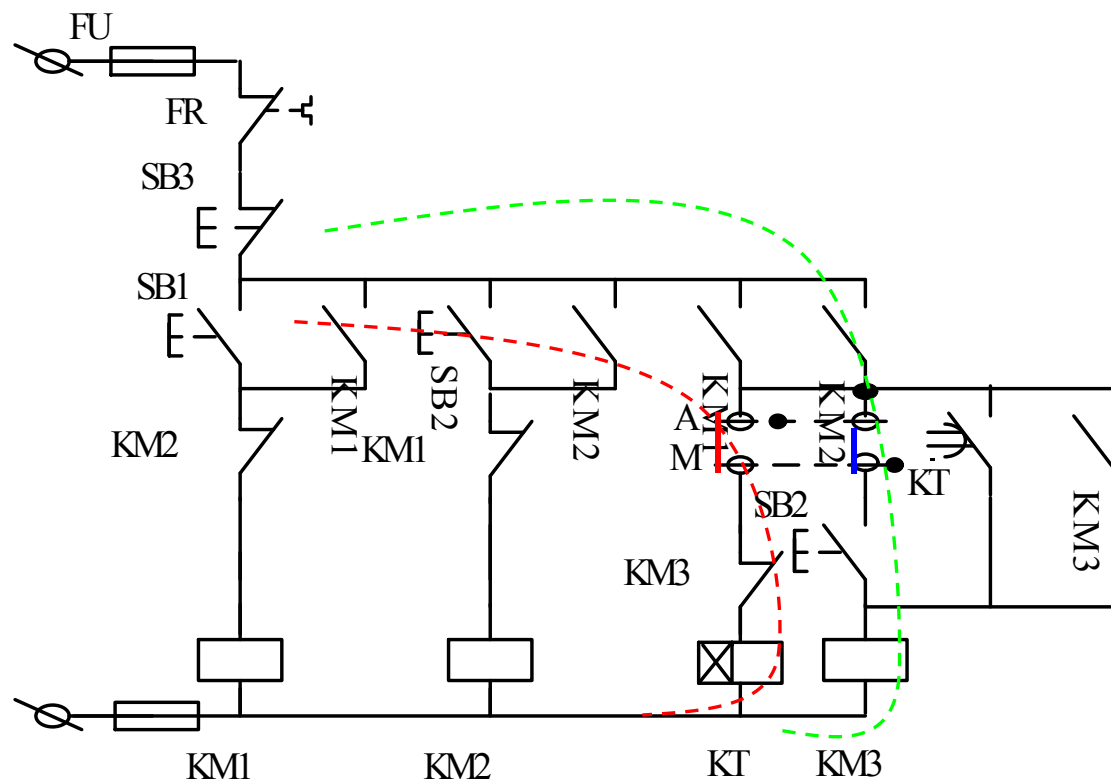
3.2基本控制环节

二、转子绕组串频敏变阻器启动控制线路

1.单向旋转转子串频敏变阻器启动控制



2.转子串频敏变阻器正反转启动控制线路



绿色—手动切换

3. 2基本控制环节

感应式双速异步电动机变速控制

✓转速表达式:

$$n = n_0(1-s) = \frac{60f}{p}(1-s)$$

✓调速方法: 改变电源频率 f

改变转差率 s

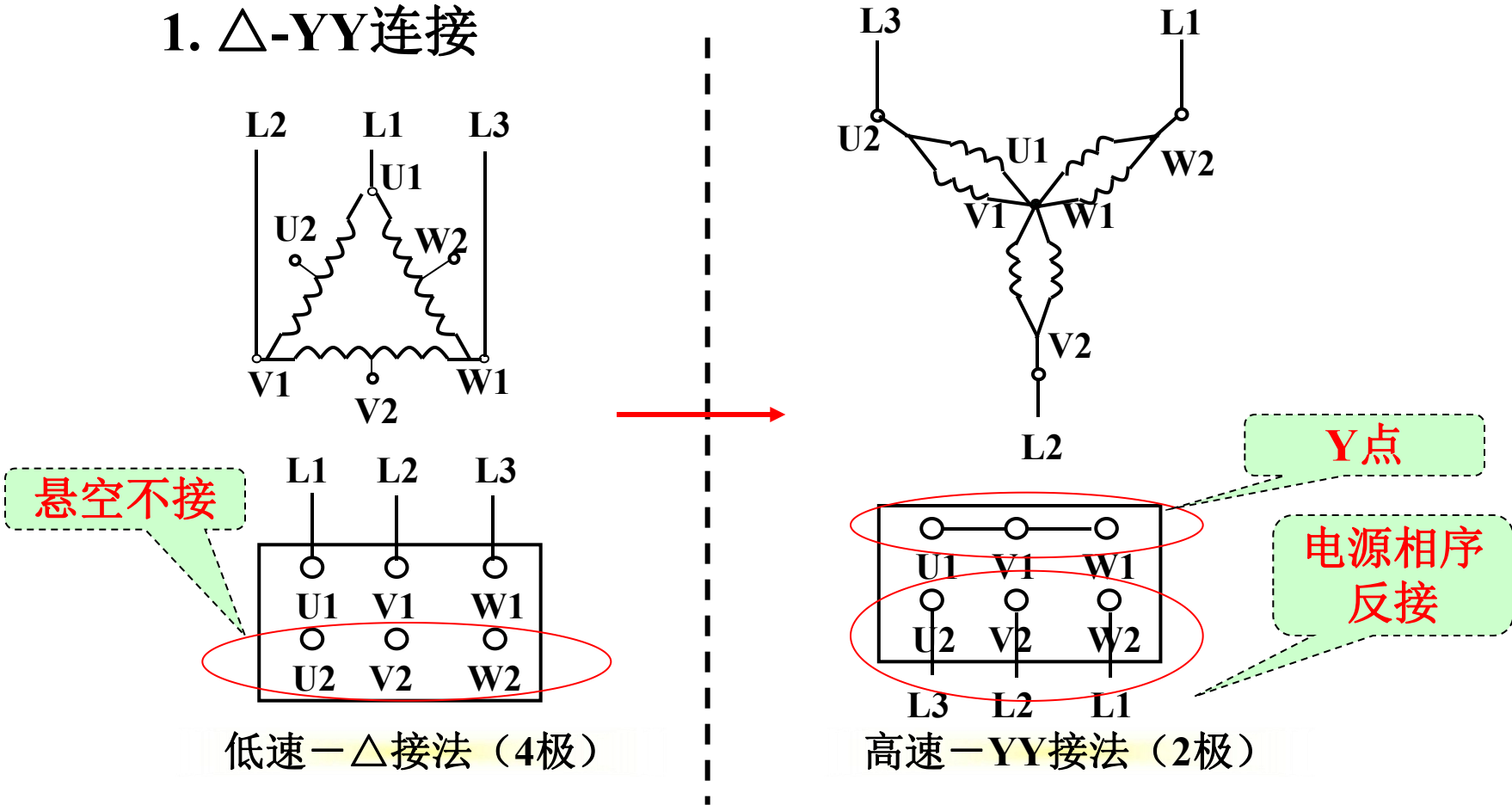
改变磁极对数 p

3. 2基本控制环节

感应式双速异步电动机变速控制

一、变极式电动机的接线方式

1. Δ -YY连接

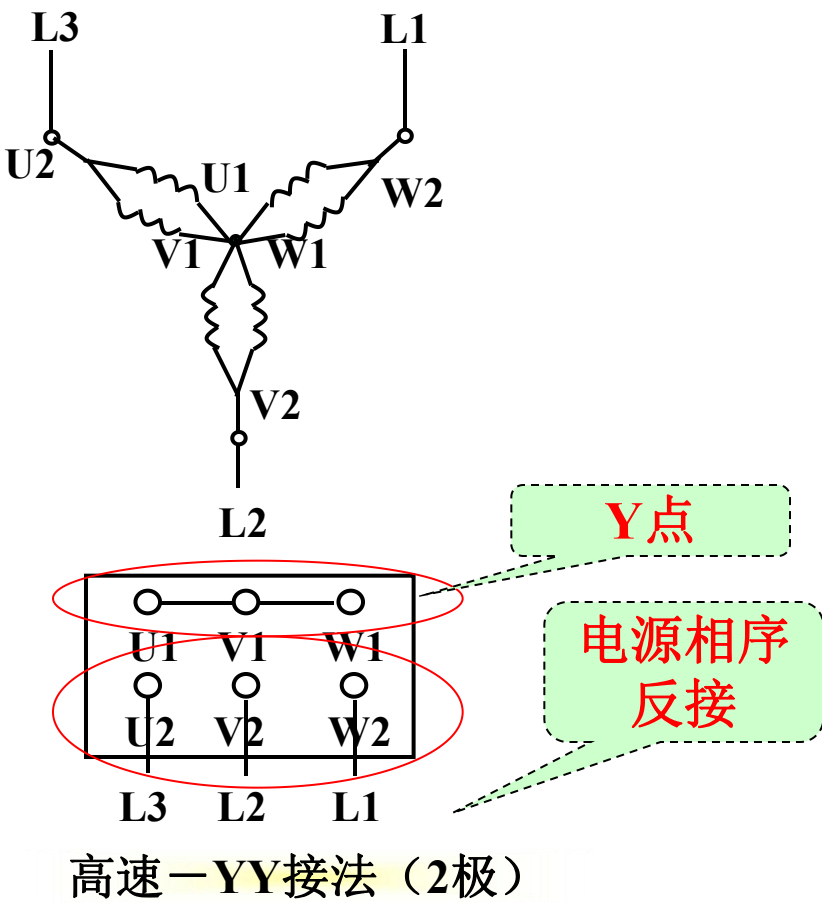
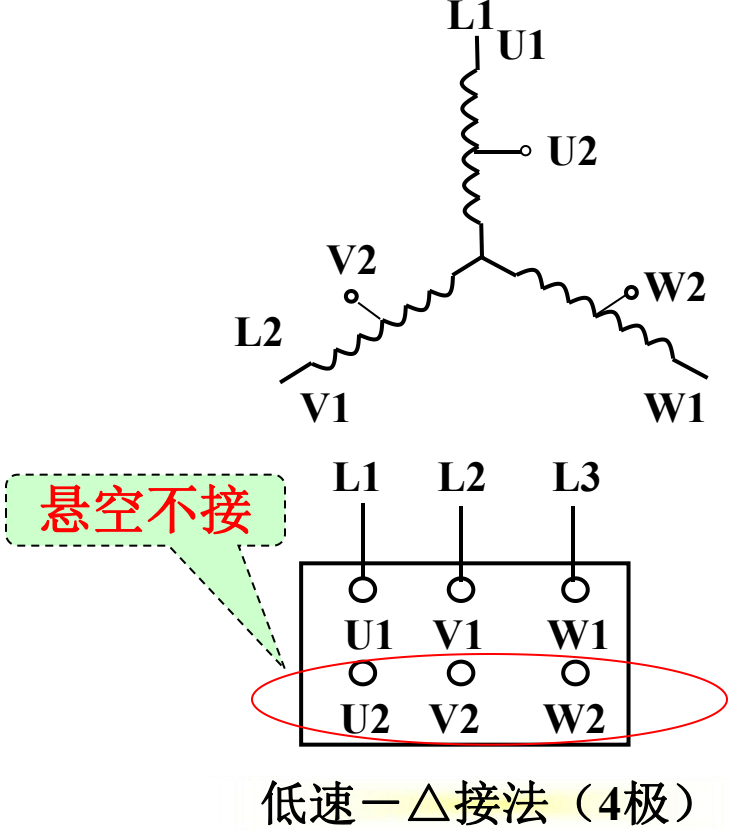


3. 2基本控制环节

感应式双速异步电动机变速控制

一、变极式电动机的接线方式

2. Y-YY连接



3.2基本控制环节

感应式双速异步电动机变速控制

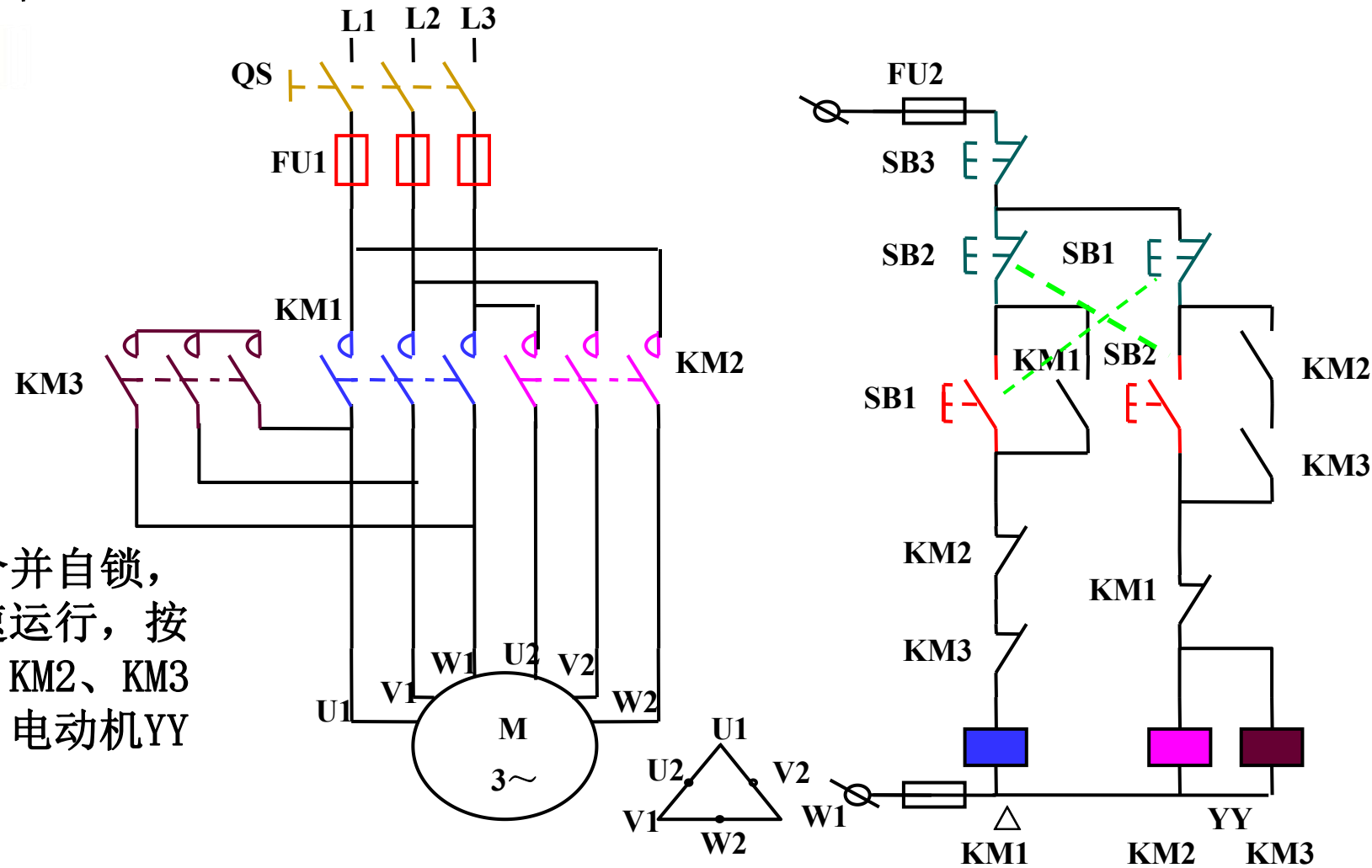
二、感应式双速异步电动机按钮控制调速

➤ 电气原理图:

SB1、KM1: 控制电动机低速

SB2、KM2、KM3: 控制电动机高速

按下SB1，KM1吸合并自锁，电动机△连接低速运行，按下SB2，KM1断电，KM2、KM3得电吸合并自锁，电动机YY连接高速运行。



3. 2基本控制环节

感应式双速异步电动机变速控制

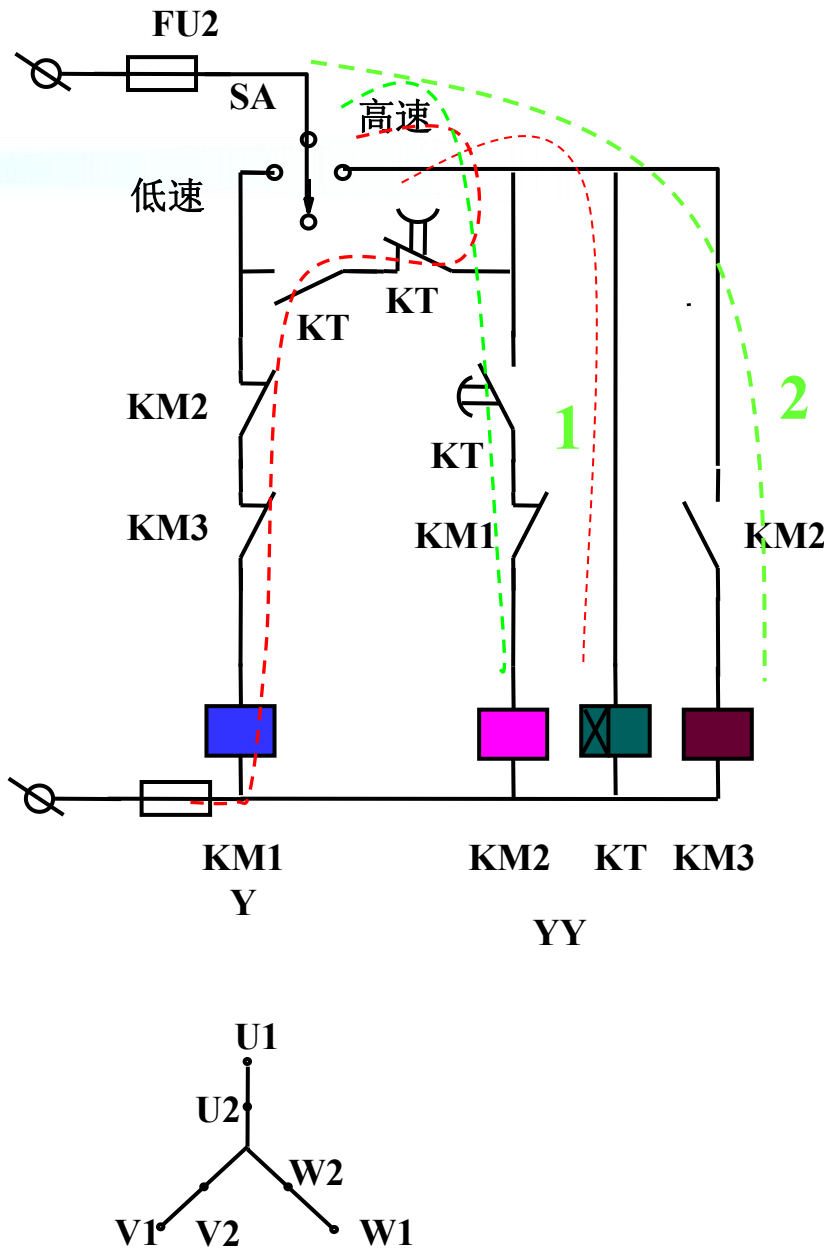
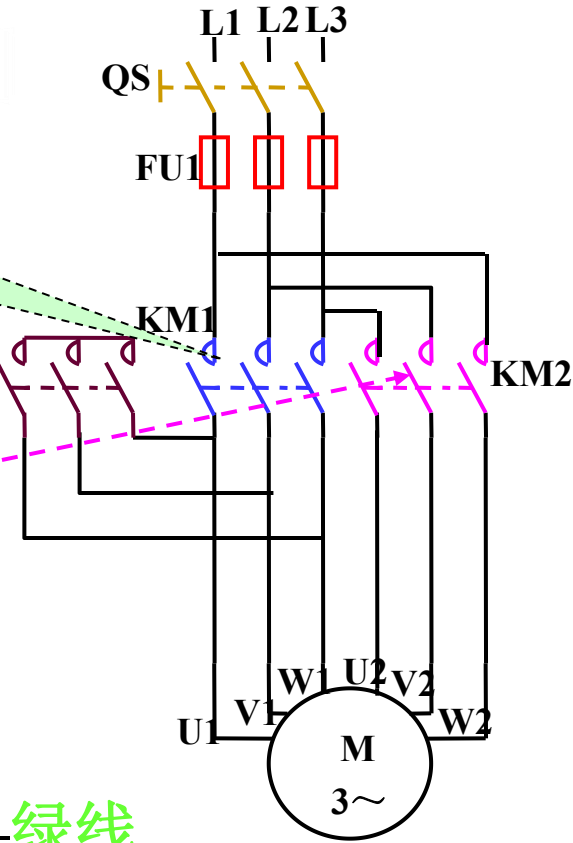
三、感应式双速异步电动机时间继电器控制调速

➤ 电气原理图:

KM1: 控制电动机低速 (Δ)

KM2、KM3: 控制电动机高速 (YY)

高速-红色线---延时—绿线
1----绿线2



3. 2基本控制环节

三相异步电动机电气制动控制

➤ 停机制动类型:

电磁机械制动--电磁铁操纵机械进行制动

电气制动--电动机产生一个与转子转动方向相反的力矩来进行制动

➤ 常用的电气制动:

反接制动

能耗制动

3. 2基本控制环节

三相异步电动机电气制动控制

一、反接制动控制

- 原理：改变电动机电源相序，使定子绕组产生反向的旋转磁场，形成制动转矩。
- 要求：10kW以上电动机的定子电路中串入反接制动电阻，转速接近于零时，及时切断反相序电源，防止反向再启动。
- 制动电阻的接线方法：
 - 对称接法
 - 不对称接法

3.2基本控制环节

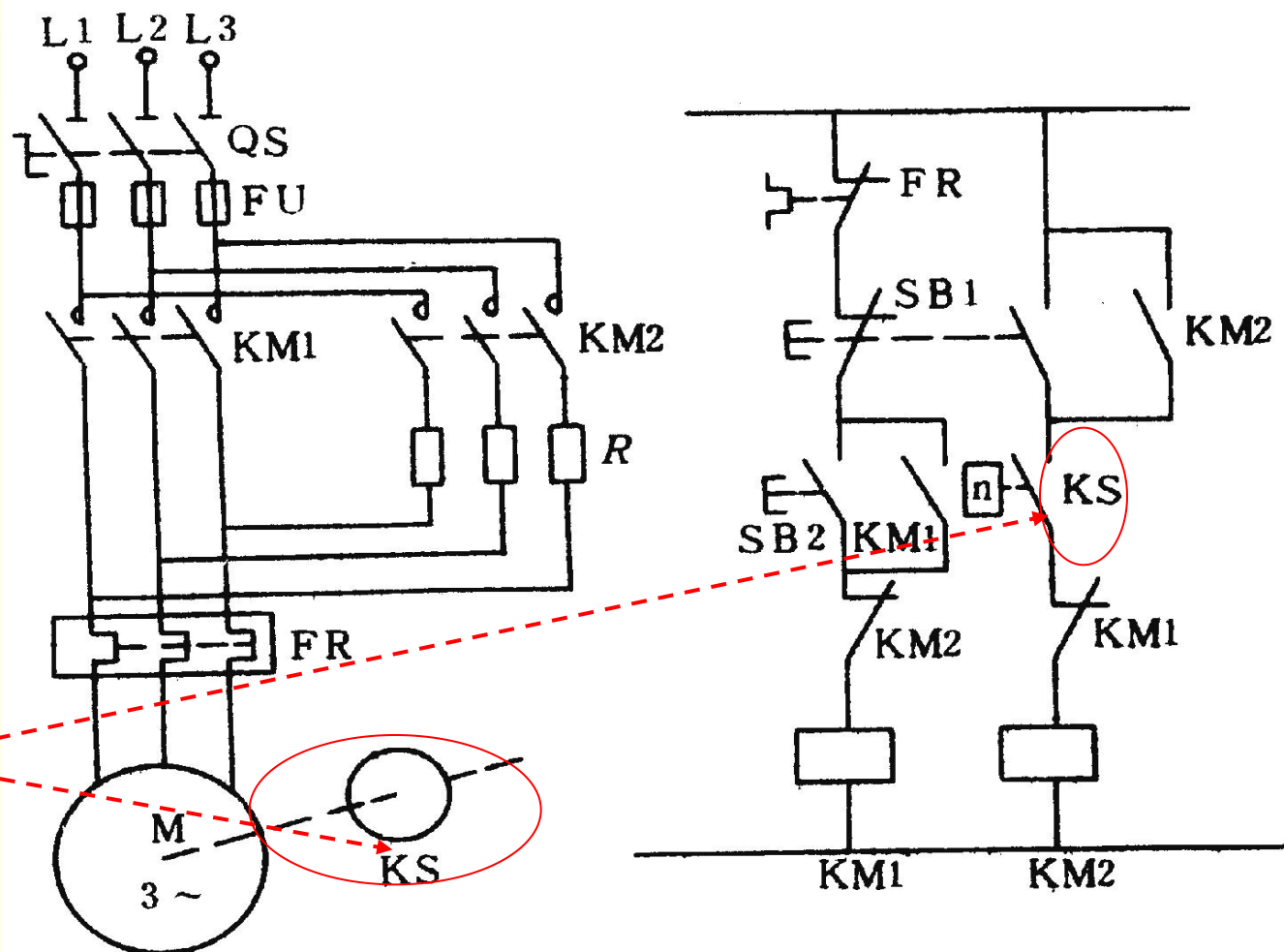
一、反接制动控制

1.单向反接制动的控制

速度继电器

➤ 电气原理图：

关键是电动机电源相序的改变，且当转速下降接近于零时，能自动将电源切除。



3. 2基本控制环节

一、反接制动控制

1.单向反接制动的控制

➤工作原理:

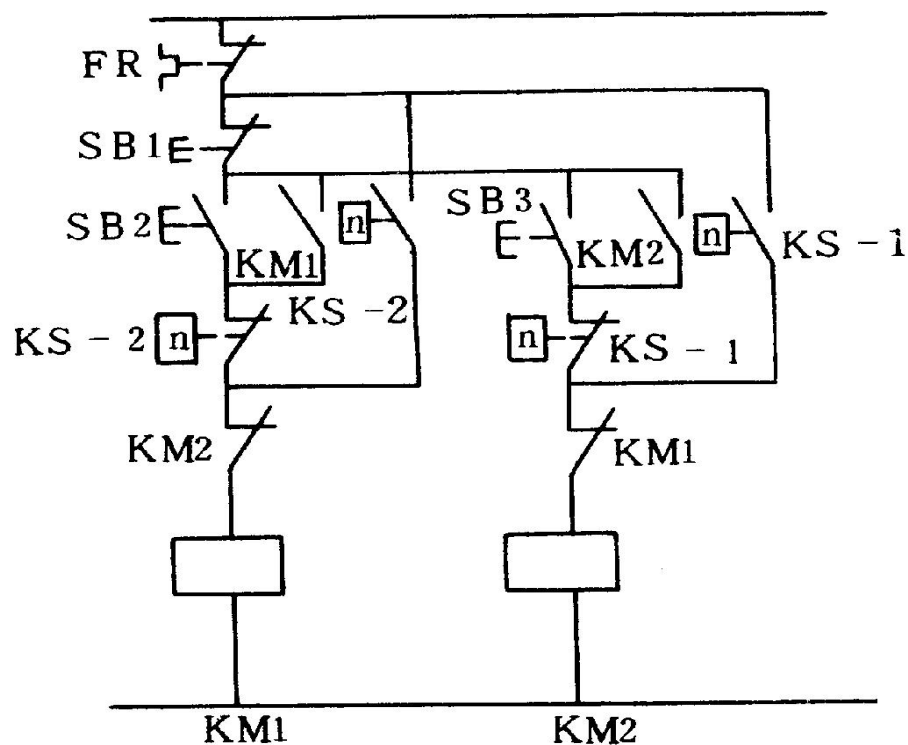
电动机正常运转时，KM1通电吸合，KS的常开触点闭合，为反接制动作准备。

按下停止按钮SB1，KM1断电，电动机定子绕组脱离三相电源，电动机因惯性仍以很高速度旋转，KS常开触点仍保持闭合，将SB1按到底，使SB1常开触点闭合，KM2通电并自锁，电动机定子串接电阻接上反相序电源，进入反接制动状态。电动机转速迅速下降，当电动机转速接近100r/min时，KS常开触点复位，KM2断电，电动机断电，反接制动结束。

3.2基本控制环节

一、反接制动控制

2.可逆运行的反接制动控制



3. 2基本控制环节

二、能耗制动控制

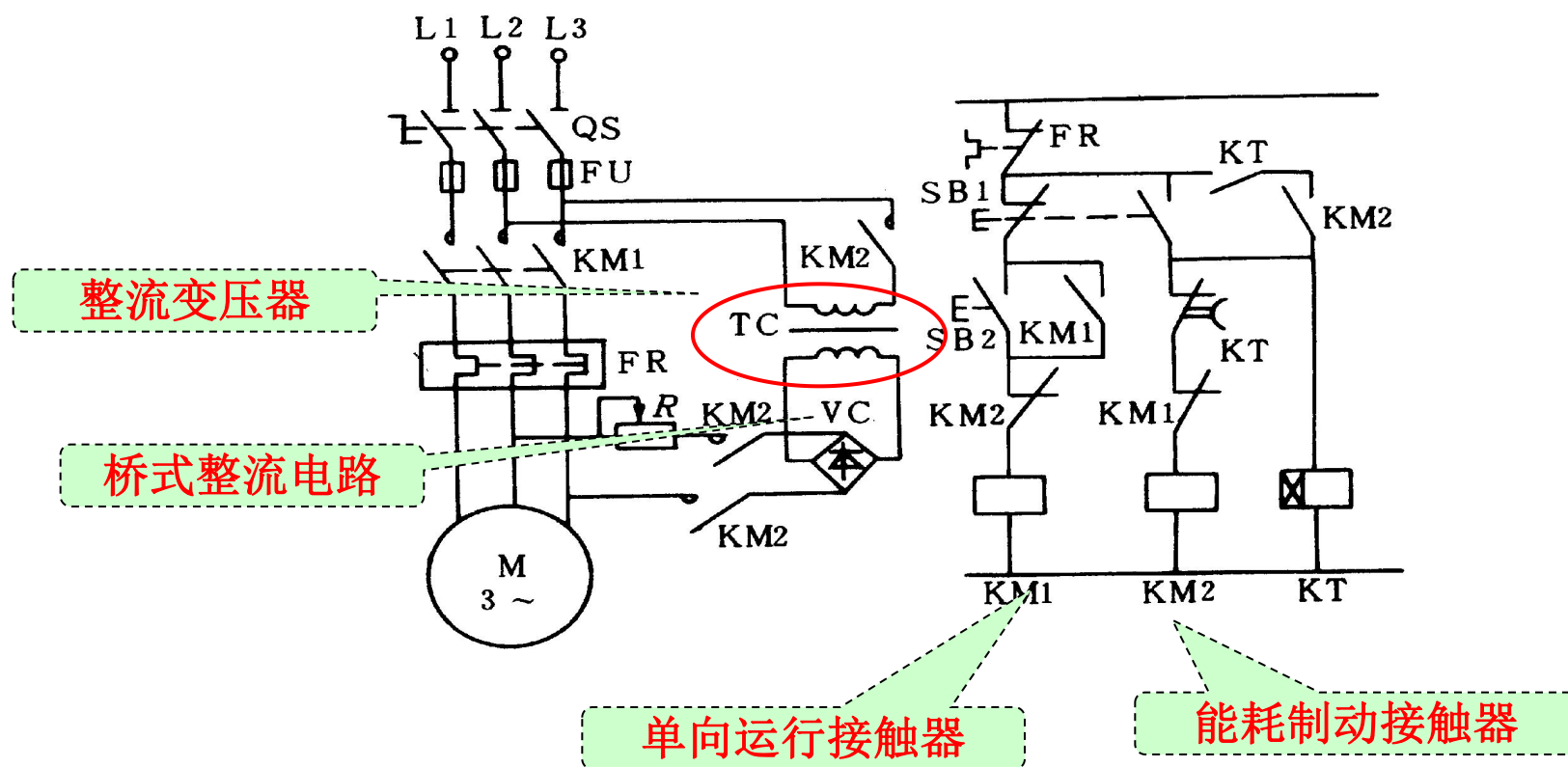
- 原理：电动机脱离三相交流电源后，在定子绕组加直流电源，以产生起阻止旋转作用的静止磁场，达到制动的目的。
- 特点（与反接制动相比）：
 - ✓消耗的能量小，其制动电流要小得多；
 - ✓适用于电动机能量较大，要求制动平稳和制动频繁的场所；
 - ✓能耗制动需要直流电源整流装置。

3.2基本控制环节

二、能耗制动控制

1.单向能耗制动控制

✓按时间原则控制

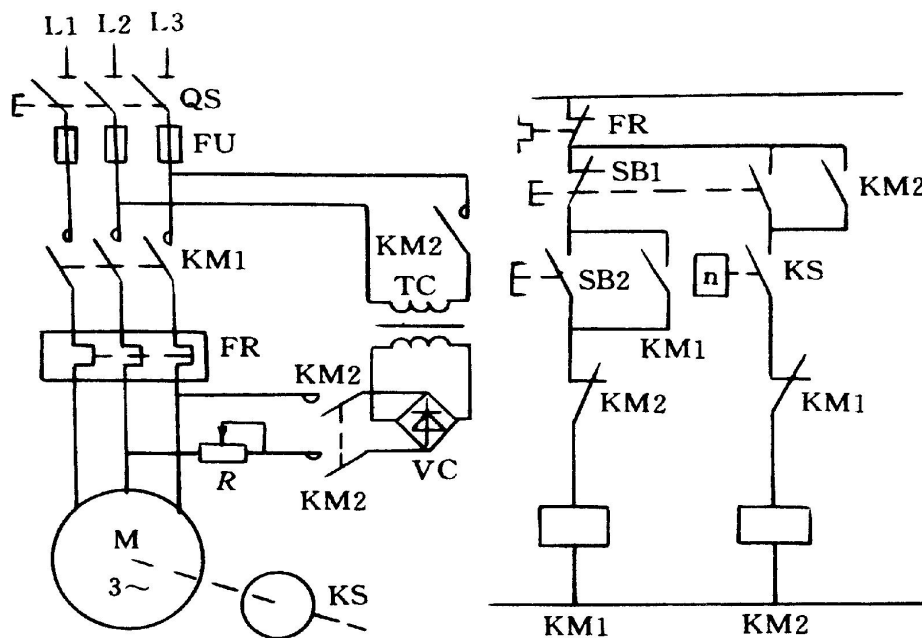


3.2基本控制环节

二、能耗制动控制

1.单向能耗制动控制

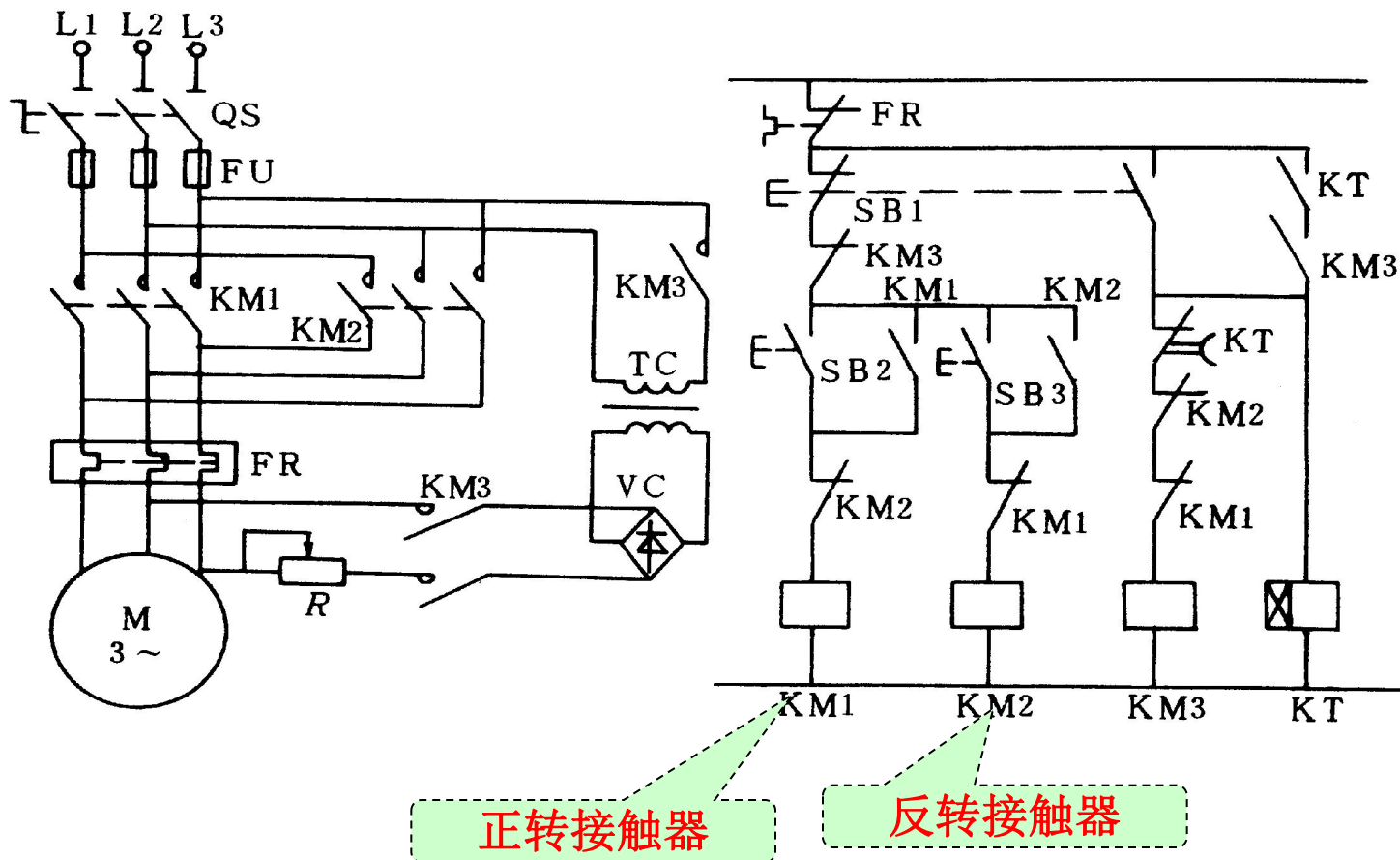
►按速度原则控制



3. 2基本控制环节

二、能耗制动控制

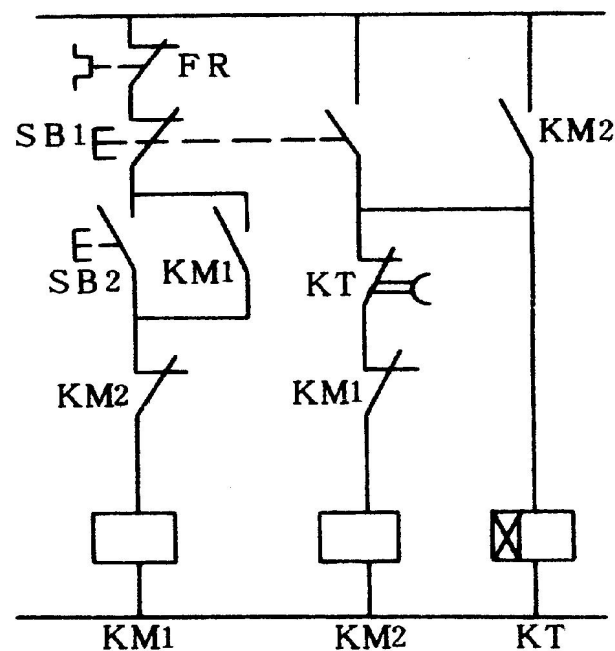
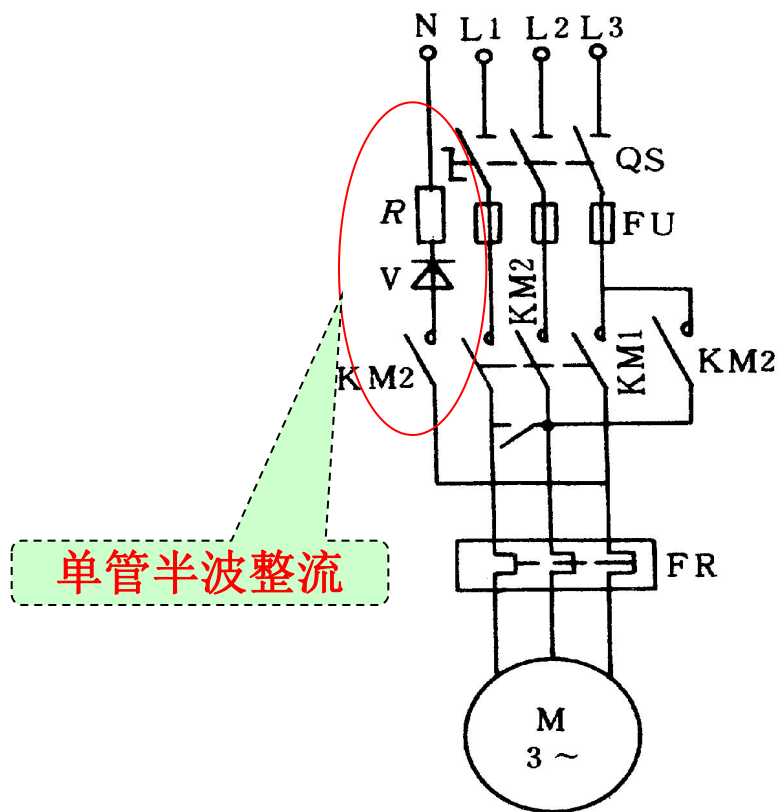
2. 电动机可逆运行能耗制动控制



3.2基本控制环节

二、能耗制动控制

3. 单管能耗制动控制



3. 2基本控制环节

第七节 直流电动机控制

➤ 直流电动机的特点：良好的起动、制动与调速性能

➤ 直流电动机的分类：

✓ 按励磁方式分：

他励直流电动机
并励直流电动机
串励直流电动机
复励直流电动机

3. 2基本控制环节

第七节 直流电动机控制

一、直流电动机启动控制

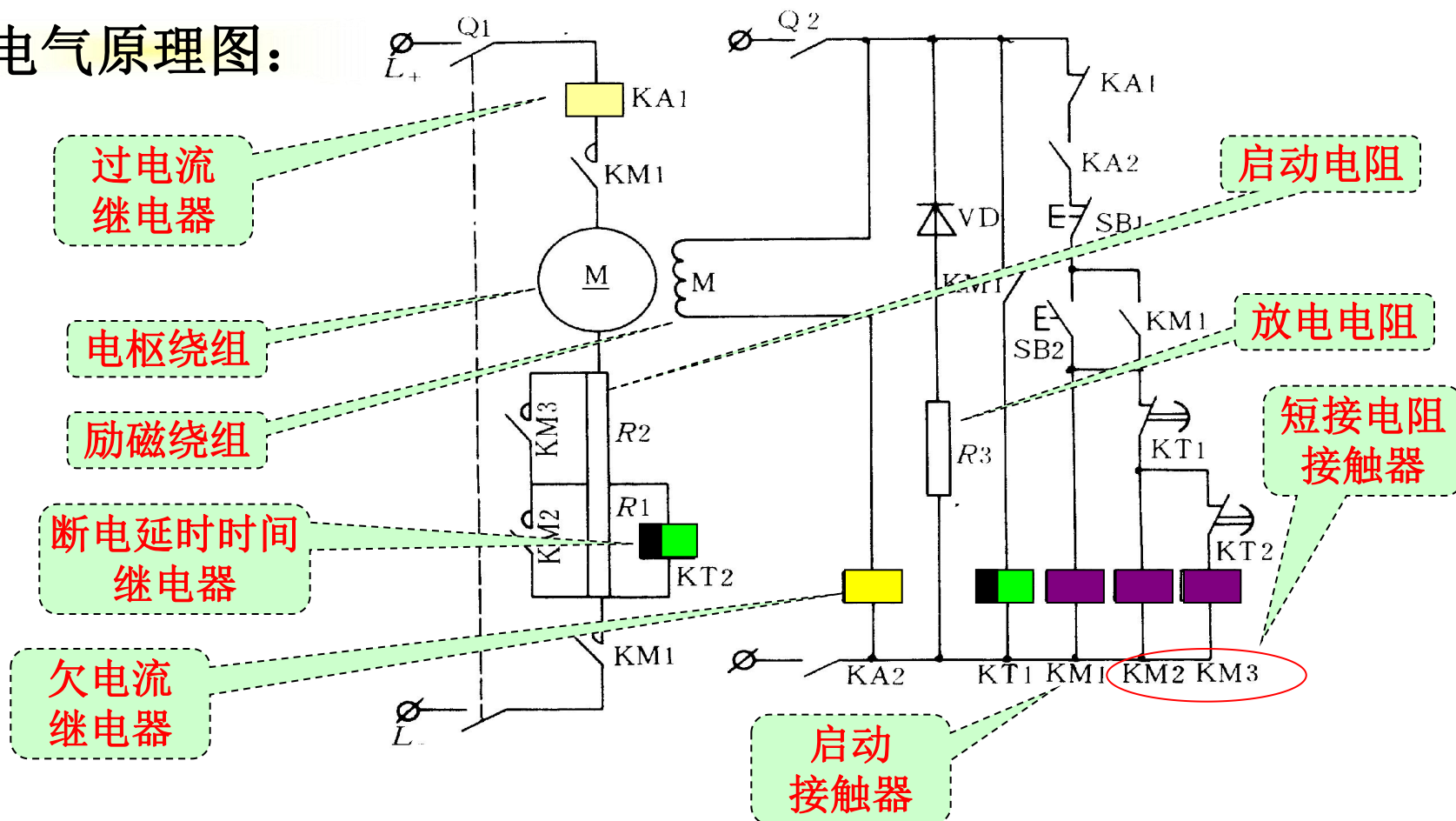
启动特点： 启动**冲击**电流大，可达额定电流的**10~20**倍。一般不允许全压直接起动。

3. 2基本控制环节

1、单向运转启动控制

——串二级电阻按时间原则启动控制

► 电气原理图：

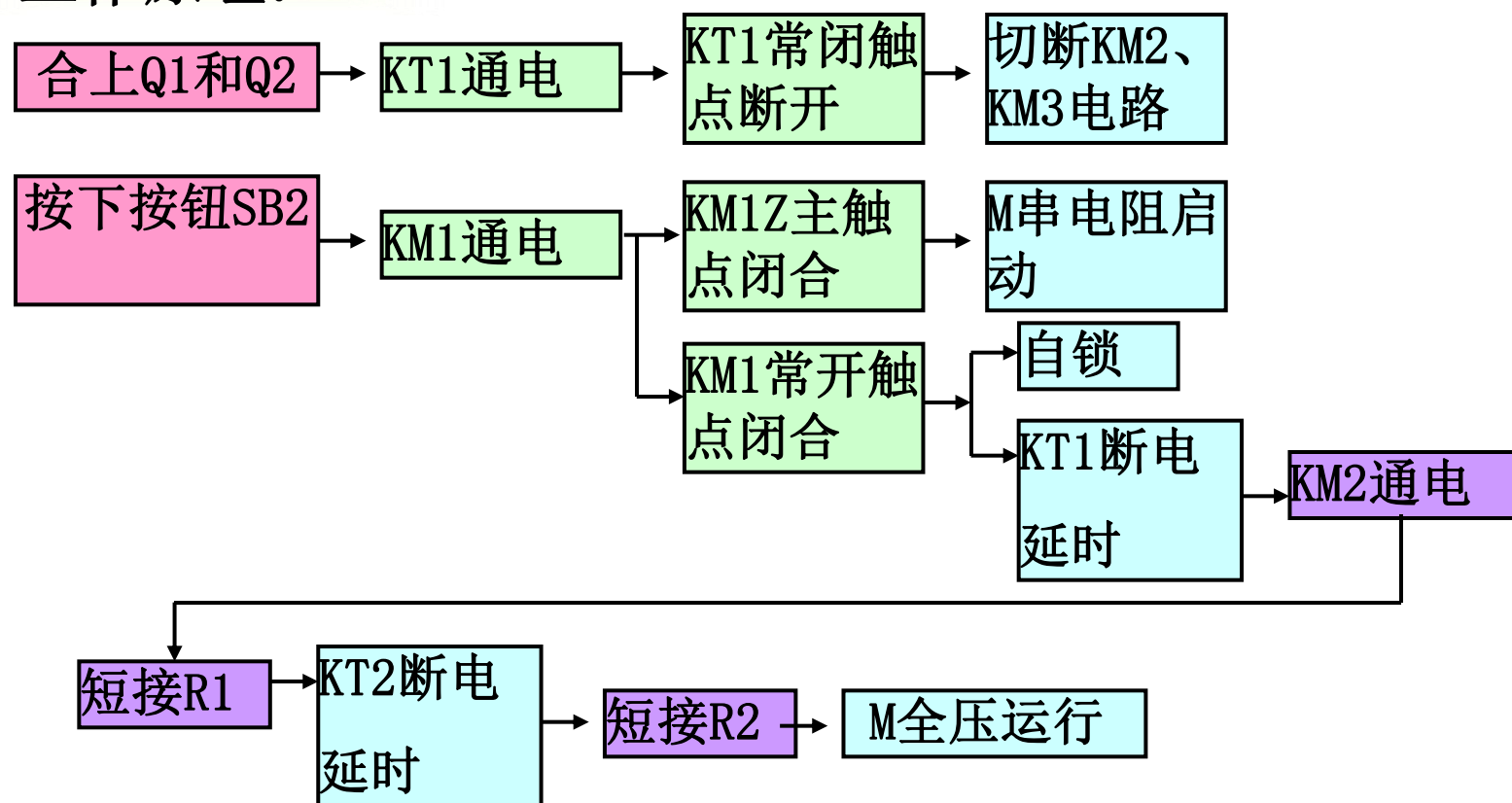


3. 2基本控制环节

1、单向运转启动控制

——串二级电阻按时间原则启动控制

➤工作原理:



3. 2基本控制环节

1、单向运转启动控制

——串二级电阻按时间原则启动控制

- 保护环节：
 - 过载和短路保护——过电流继电器KA1
 - 欠磁场保护——欠电流继电器KA1
 - 过电压保护——电阻R3与二极管VD

3. 2基本控制环节

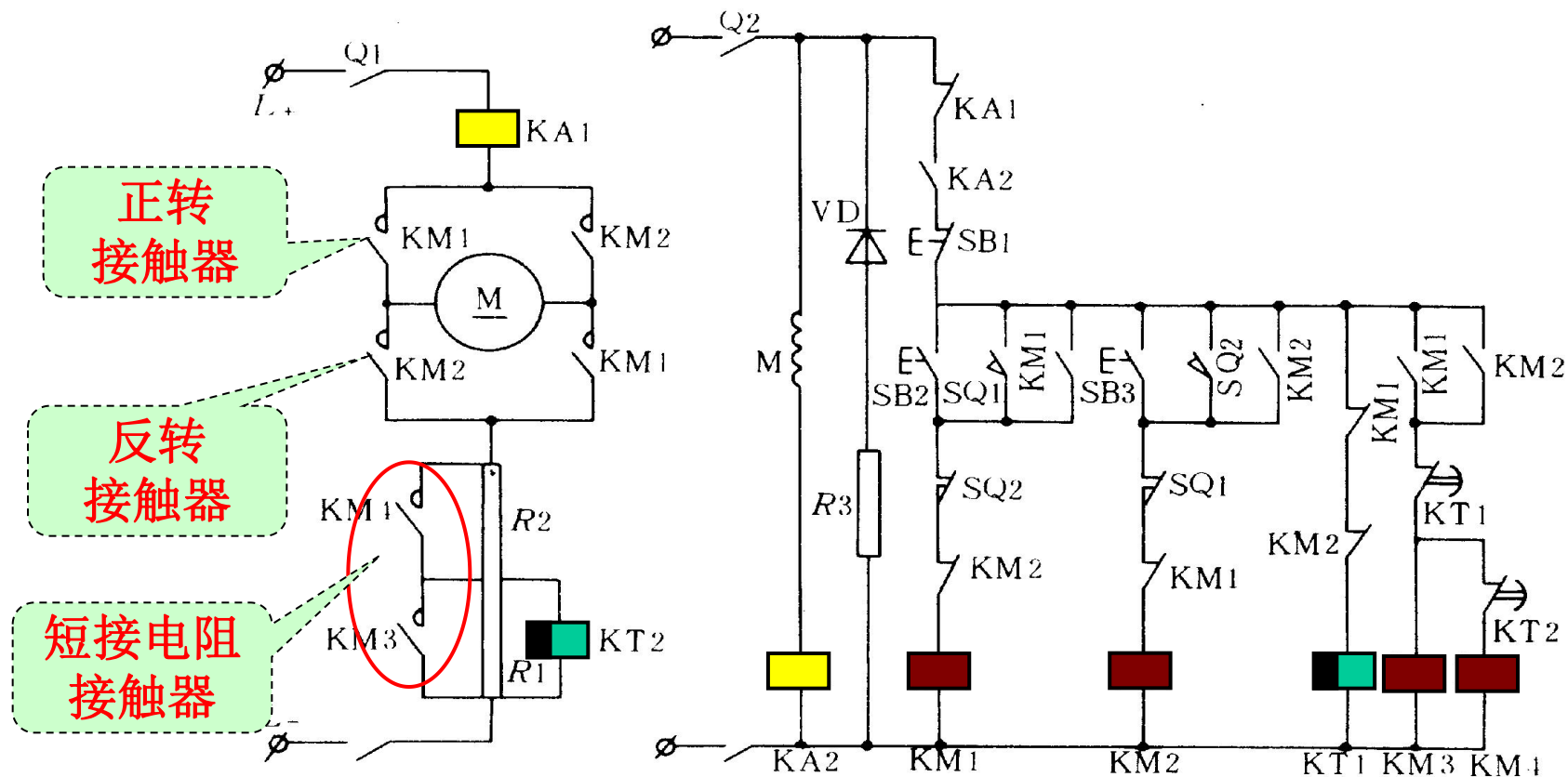
二、直流电动机正反转控制

- 直流电动机的转动方向： 取决于电磁转矩 $M = C_M \Phi I$ 的方向
- 改变直流电动机转动方向：
 - 改变电枢两端电压的方向
 - 改变励磁电流的方向

3. 2基本控制环节

二、直流电动机正反转控制

► 电气原理图



3. 2基本控制环节

三、直流电动机调速控制控制

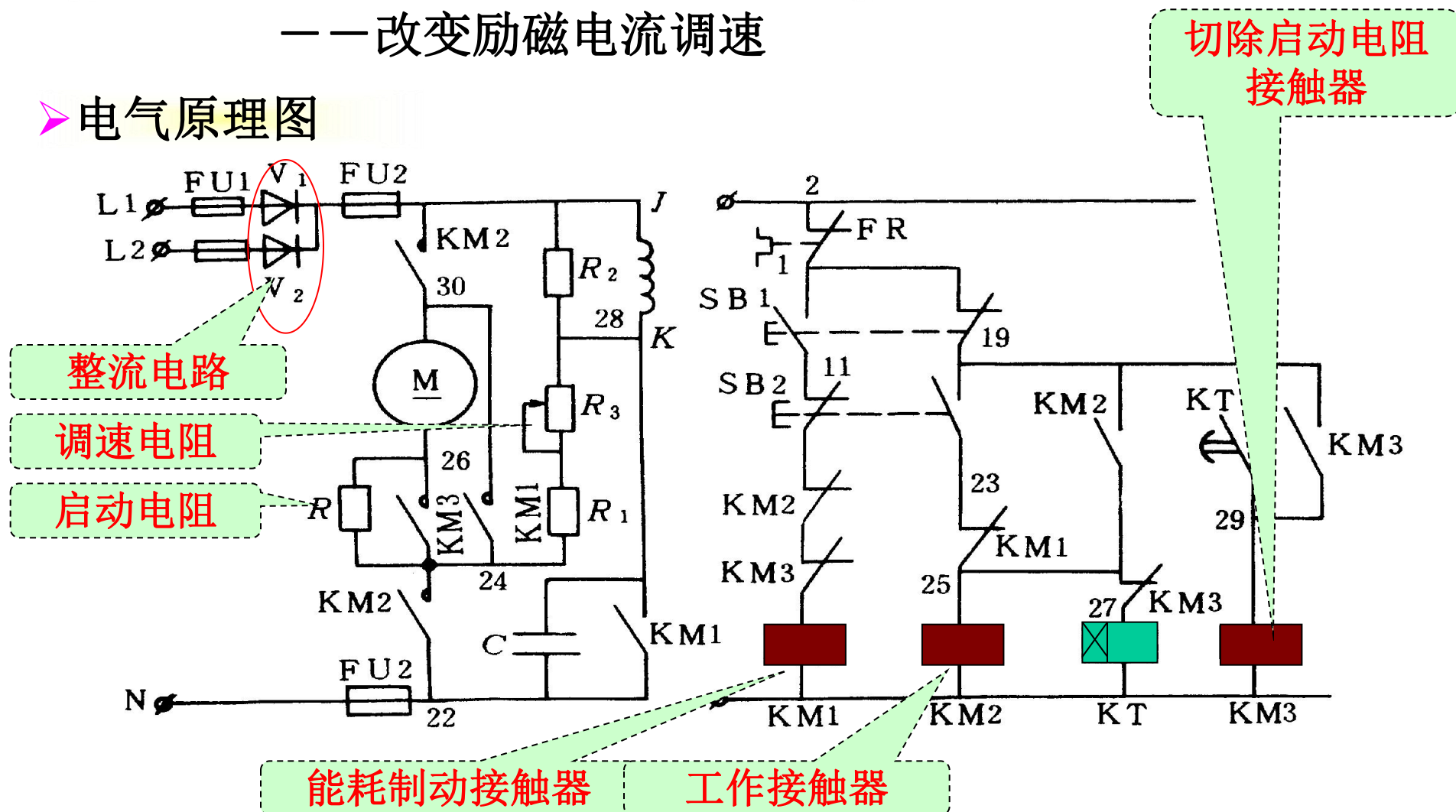
- ▶ 调速技术指标： 调速范围 D 、静差率 s 、允许负载性质
- ▶ 调速方法：
 - 改变电枢回路电阻值
 - 改变励磁电流
 - 改变电枢电压
 - 混合调速

3.2基本控制环节

三、直流电动机调速控制

——改变励磁电流调速

► 电气原理图



3. 2基本控制环节

三、直流电动机调速控制控制

——改变励磁电流调速

► 工作过程:

启动: 按下起动按钮SB2, KM2、KT得电吸合并自锁, 电动机M串电阻 R 起动, KT延时后使KM3吸合并自保, 切除起动电阻 R , 启动过程结束。

调速: 调节电阻器R3, 改变电动机的转速

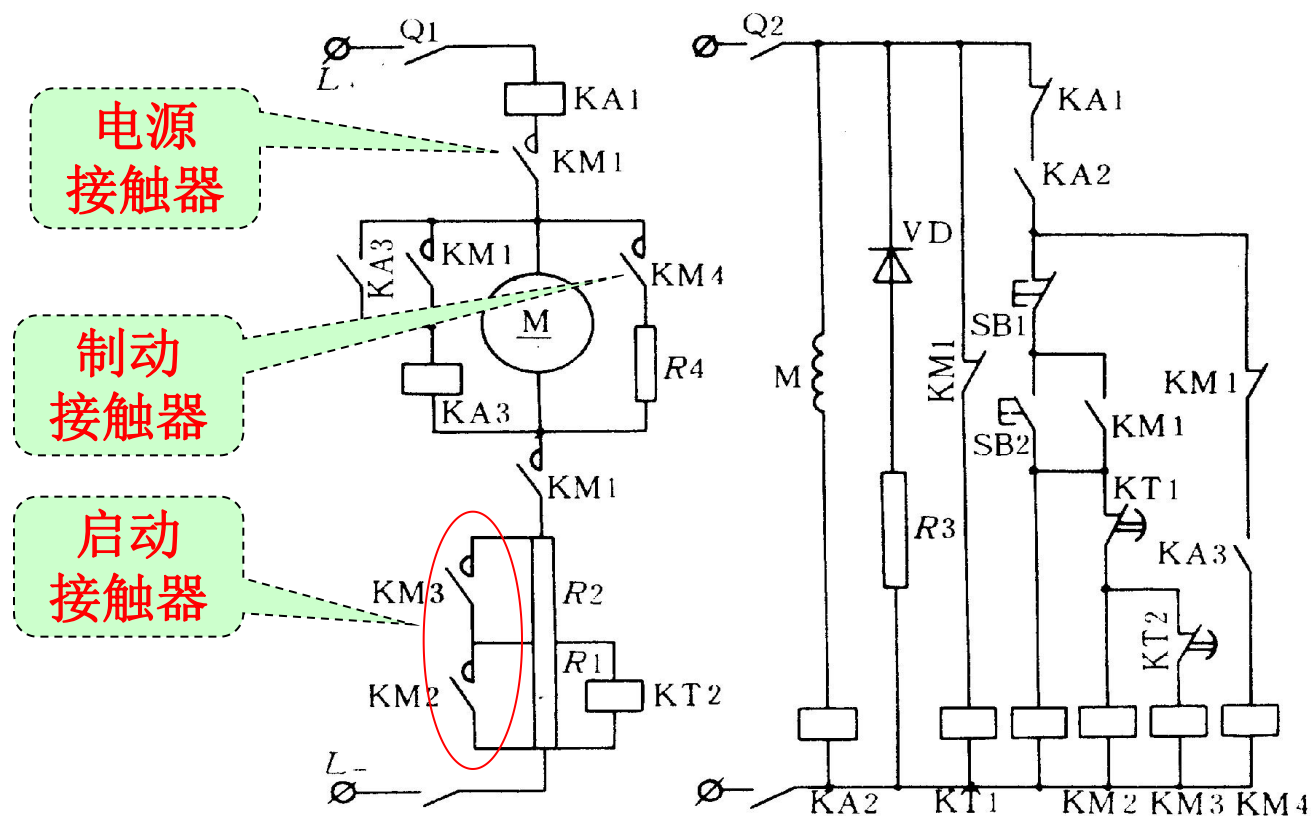
停车制动 正常运行时, 按下按钮SB1, KM2及KM3断电释放, KM1通电吸合, 通过R使能耗制动回路接通, 同时短接电容C, 电源电压全部加于励磁绕组实现制动过程中的强励作用。松开按钮SB1, 制动结束, 电路又处于准备工作状态。

3.2基本控制环节

四、直流电动机制动控制

1.能耗制动控制电路

➤ 电气原理图

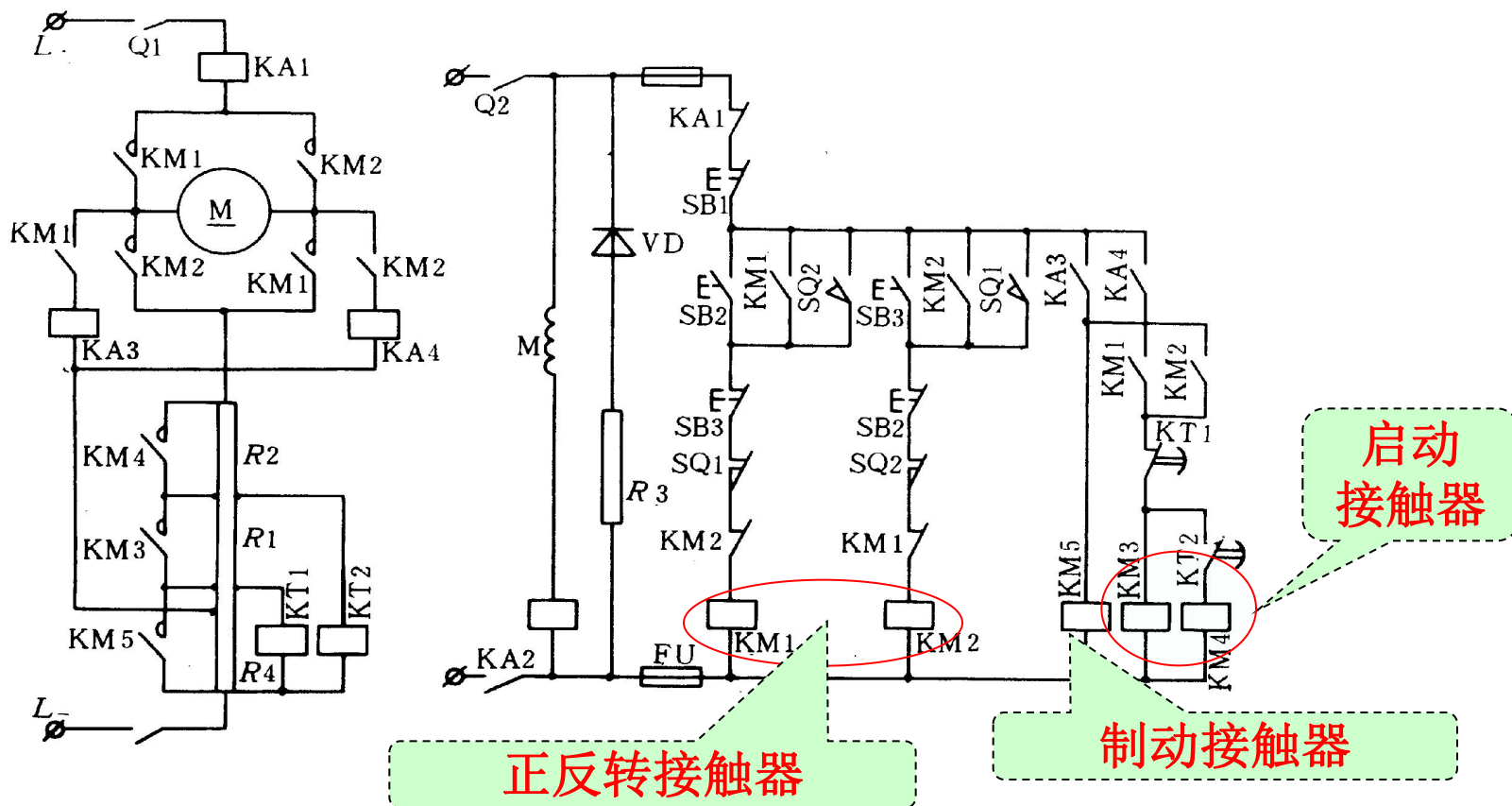


3.2基本控制环节

四、直流电动机制动控制

2.反接制动控制电路

► 电气原理图



3. 2基本控制环节

小结

1. 本章重点讲述了电动机的启动、制动、调速等控制线路。
2. 掌握电动机的启动方法及其使用场合和特点。
3. 掌握各种电动机的制动方法及其使用场合和特点。
4. 掌握电动机的控制原则, 即时间原则、速度原则、电流原则、电势原则、行程原则、频率原则。
5. 掌握电力拖动系统中的保护环节

常用的联锁保护: 电气联锁和机械联锁,

常用的互锁环节: 动作顺序联锁环节、电气元件与机械动作的联锁。

电动机常用的保护环节: 短路保护、过电流保护、过载保护、失压和欠压保护, 弱磁保护及超速保护等。